驱动 ETHERCAT 协议

目录

1. 概述 5
1.1 EtherCAT 状态指示灯 5
1.2 可支持的控制模式 5
1.3 支持的通讯周期 5
2. TwinCAT3 安装 6
2.1 安装环境 6
2.1.1 操作系统 6
2.1.2 电脑硬件要求 6
2.1.3 硬件网卡 6
2.1.4 电脑环境 7
2.2 推荐软件版本 8
2.3 安装软件 8
2.4 安装网卡驱动 12
2.5 安装问题 13
3. TwinCAT3 配置 14
3.1 导入驱动的 xml 文件 14
3.2 新建项目 14
3.3 申请 7 天激活 15
4. EtherCAT 协议实战 17
4.1 硬件接线 17
4.2 扫描设备 18
4.3 TwinCAT3 的 SDO 和 PDO 介绍 21
4.4 实战：周期同步位置模式 23
4.4.1 前提条件 23
4.4.2 控制步骤 24

4.5 实战：周期同步速度模式.....24
4.5.1 前提条件.....24
4.5.2 控制步骤.....25
4.6 实战：周期同步力矩模式.....25
4.6.1 前提条件.....25
4.6.2 控制步骤.....26
5. COE 协议.....26
5.1 EtherCAT 状态机.....26
5.2 伺服状态.....27
5.3 转换因子.....29
5.4 周期同步位置模式（CSP）.....29
5.5 周期同步速度模式（CSV）.....29
5.6 周期同步转矩模式（CST）.....29
5.7 通信数据帧结构.....29
5.7.1 过程数据.....29
5.7.2 邮箱数据.....33
5.8 对象词典.....33
5.8.1 对象组 1000h 分配一览.....33
5.8.2 对象组 2000h 分配一览.....37
5.8.3 对象组 6000h 分配一览.....39
5.9 对象词典与电机参数对应表.....41
6. 故障码一览表.....44
7. 更新固件步骤.....51
7.1.1 连接上位机注意事项.....57
8. TwinCAT 使用过程出现的错误.....57
8.1.1 系统错误.....57

1. 概述

本驱动板的 ETHERCAT 协议 遵循 CANOPEN 的 CiA402 规范实现。本驱动板的 EtherCAT 的同步方式为 DC 分布式时钟。波特率 100 Mbit/s（100Base-TX）

1.1 EtherCAT 状态指示灯

常亮表示 OP 模式

0.5s 的频率闪烁表示 SAFEOP 模式

1s 的频率闪烁表示 PREOP 模式

1.2 可支持的控制模式

EtherCAT 下可支持的控制模式，当前只有周期同步位置模式和周期同步力矩模式和周期同步速度模式。

1.3 支持的通讯周期

EtherCAT 支持 Sync0（DC 同步）模式。使用 DC 机制的时候，当 EtherCAT 网络中存在多个驱动器从节点的时候，可以使所有节点共享同一系统时钟，从站基于同一时钟产生同步信号，从而实现多轴系统的高精度控制。

主站通过设定 Sync0 信号的输出周期，来决定通讯周期，使用 DC 同步时 Sync0 的周期就是通讯周期。目前支持的 DC 同步时间如下，以下数据为实验室数据。

从机个数	1	2	3	4	5
最小 DC 周期时间（us）	41.1	41.7	42.9	43.8	46.5

在进行 EtherCAT 主从通讯测试时，比较容易在 DC 配置出现错误，特别是使用到从站 DC 模式时，有时会出现代码为 0x1A 的“同步错误”。在应用层，每个从站实时监视从 ESC 收到的同步 SYNC 信号。假如检测到同步错误，从站会进入 SAFE-OP 状态并产生对应的应用层状态码，主站可以通过非周期命令读取这一状态码。

可能引起同步错误的原因

1.主站周期时间/同步信号的错误配置

2.不再收到第一个 DC 从站 ESC 发送的 SYNC 信号

3.主站发送数据帧时存在较大的抖动，导致数据帧在从站收到 SYNC 信号之后才到达从站

解决此错误，必须保证 SYNC0 必须在 SM2 事件之后。

如果使用的是 TWINCAT， 通过设置 Shit time（SYNC0 延时启动）时间可以改变 SM2 与 SYNC0 的间隔时间，给从站进行数据拷贝留出更多的时间，保证数据全部更新。

推荐设置 shit time 为周期的四分之一。

2. TwinCAT3 安装

EtherCAT 是一种严格的主从式通信协议。从站只在收到主站发出的以太网帧时，才会“唤醒”并处理其中的数据。没有主站的帧，从站就处于“待机”状态，无法自主进行任何有意义的通信。

所以下面的测试说明需要用 **TwinCAT 或其他主站**。

2.1 安装环境

2.1.1 操作系统

安装之前请使用专业版/企业版操作系统（家庭版和教育版都不可以），并卸载杀毒软件载诸如 360 等（仅关闭杀毒软件也是不行的）

操作系统最低要求为：

Windows 7 Service Pack 1

Windows Server 2008 R2 SP1

Windows Server 2012 (R2)

Windows 10

Windows 11

2.1.2 电脑硬件要求

- 处理器频率：建议使用处理器频率为 1.8 GHz 或更高、双核或更高配置的设备。
- 主内存：2GB 内存，推荐 4GB 内存（如果在虚拟计算机上运行，则至少需要 2.5GB）
- 硬盘空间：如果尚未安装 Visual Studio，最多可使用 10GB 的可用内存。
- 硬盘速度：建议使用固态硬盘（SSD）。

2.1.3 硬件网卡

注意电脑的硬件网卡必须为 Intel 的，不能为博通或其他的

以下是一些常见的支持 EtherCAT 协议的 Intel 网卡型号，适用于 Beckhoff 的 TwinCAT System Manager

- Intel I210
- Intel I211
- Intel I350
- Intel I354

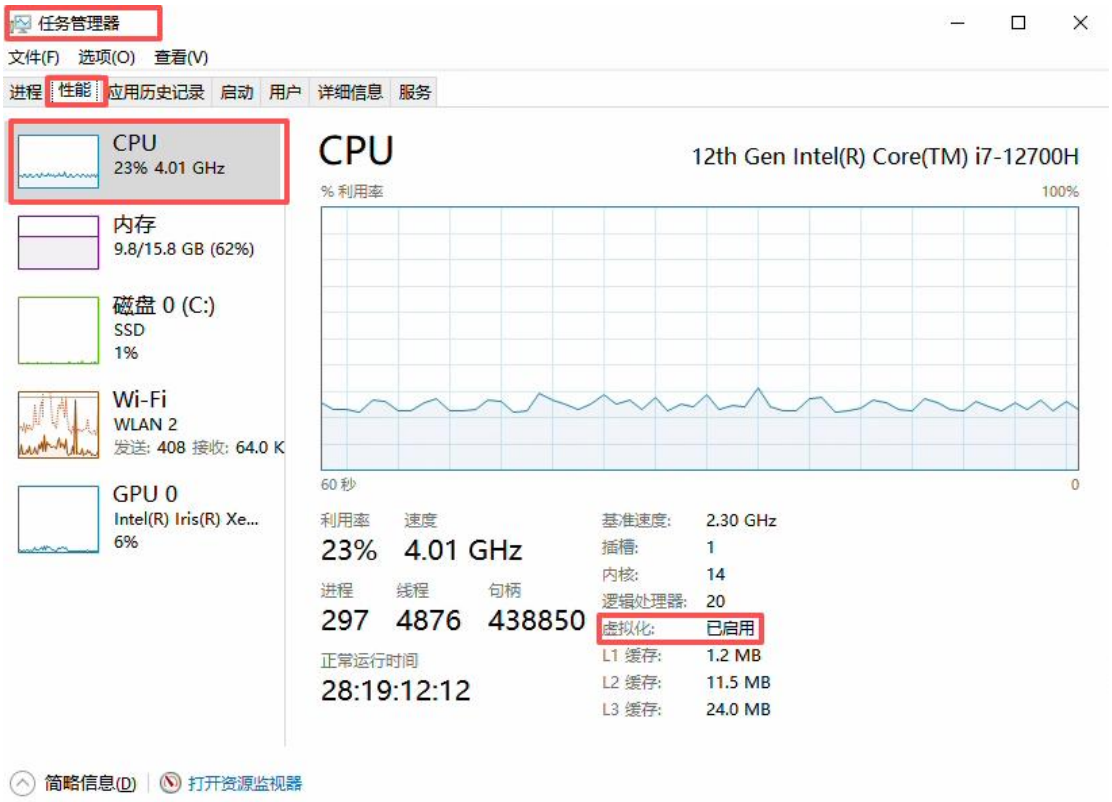
下面的链接有支持 TwinCAT 的所有网卡型号：

https://tr.beckhoff.com.cn/mod/book/view.php?id=3079&chapterid=13859

2.1.4 电脑环境

2.1.4.1 开启 CPU 虚拟化

任务管理器下的 CPU 虚拟化必须开启



2.1.4.2 安装 Visual Studio

如果不做上位机 PC 软件开发，可以不安装 Visual Studio

在安装 twincat 前，最好安装 VS2013-2019 版本，并激活，因为 XAE 是基于 Visual Studio 作为开发环境， 进行多种语言的编程和硬件组态。

2.2 推荐软件版本

推荐下载安装 4024.65 以前 或 4026.16 及以后版本。因为从 4024.66 版本开始，Win11 系统不再支持 TwinCAT 3 本地运行。只有支持本地运行，装有 TwinCAT 3 的 Windows PC 才能作为实时控制器，运行 PLC、运动控制等编写的实时任务。

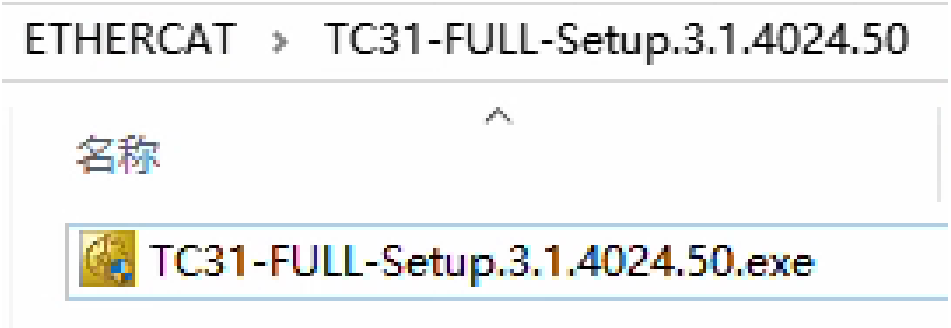
TwinCAT3 软件分 XAR 和 XAE 两种，推荐下载完整版（Full），即 XAE。

下面为 TwinCAT 3 下载链接，推荐下载 TC31-FULL-Setup.3.1.4024.65.exe 及以前版本

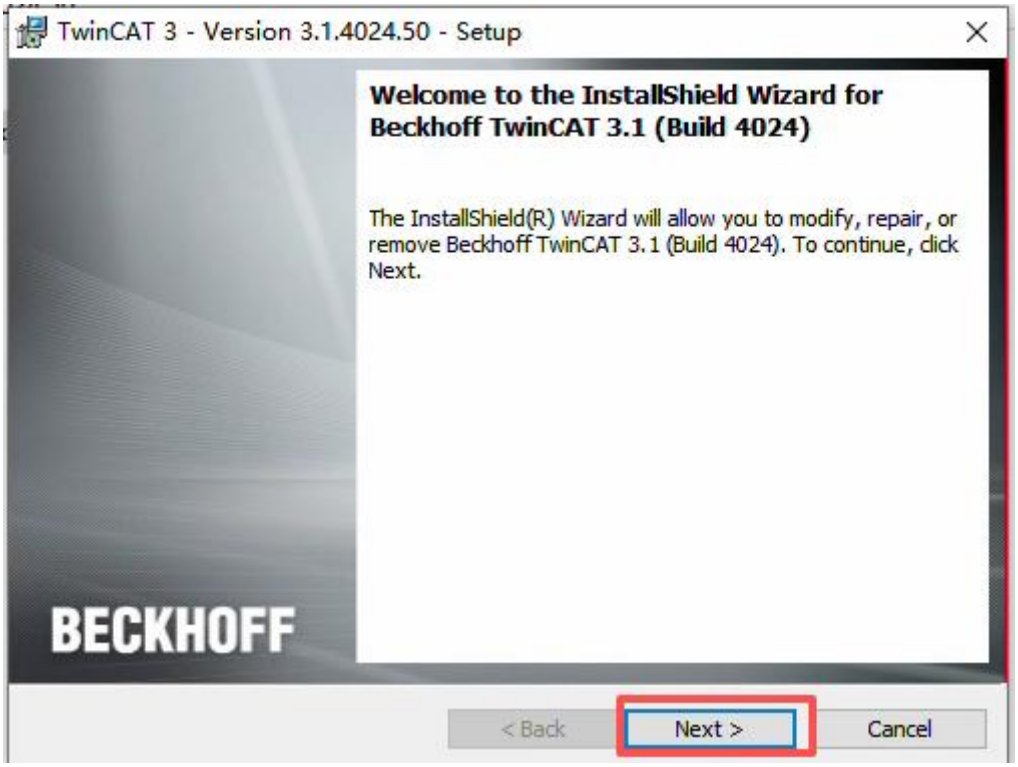
https://tr.beckhoff.com.cn/mod/page/view.php?id=2287&inpopup=1

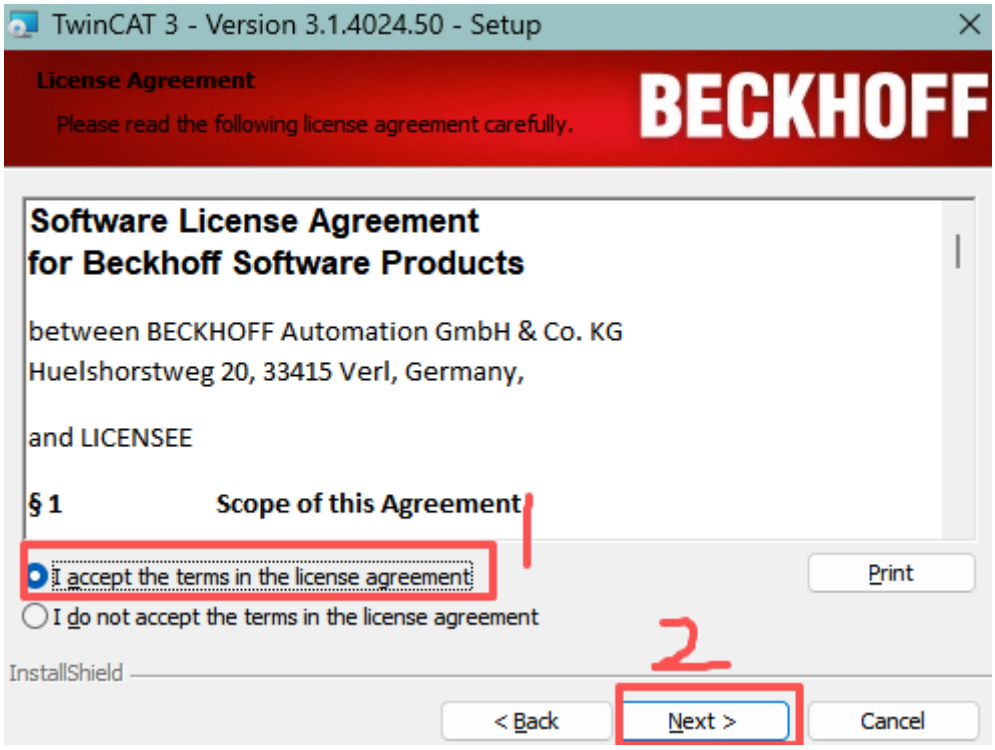
2.3 安装软件

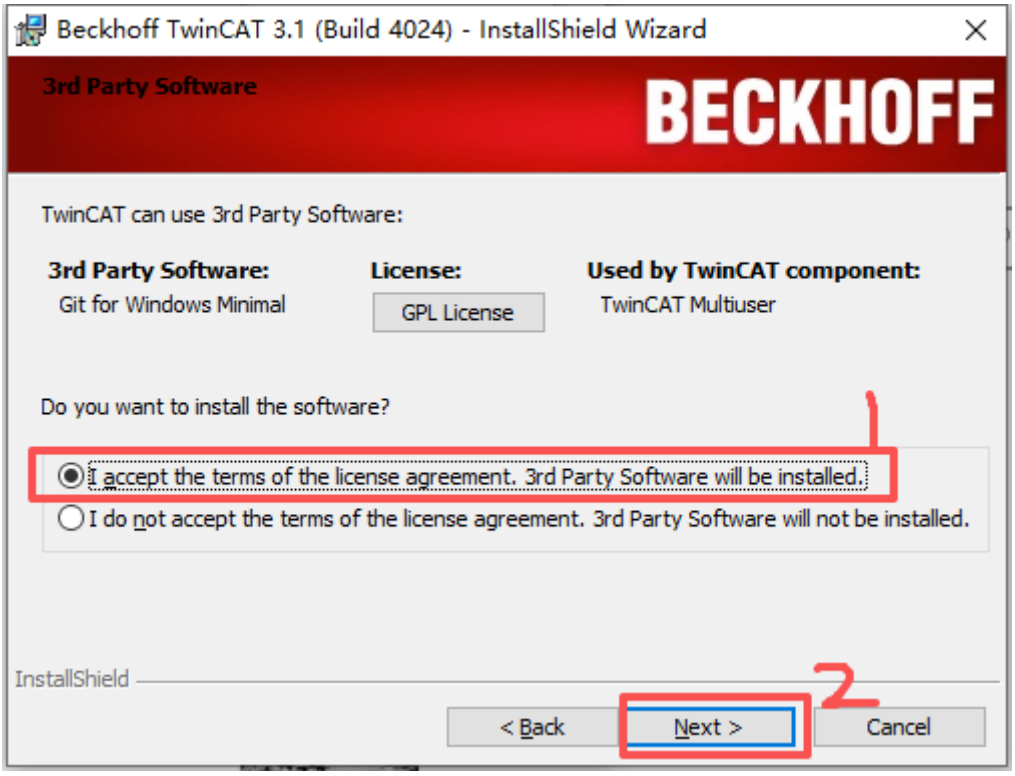
右键->以管理员身份运行 TC31-FULL-Setup.3.1.4024.50.exe

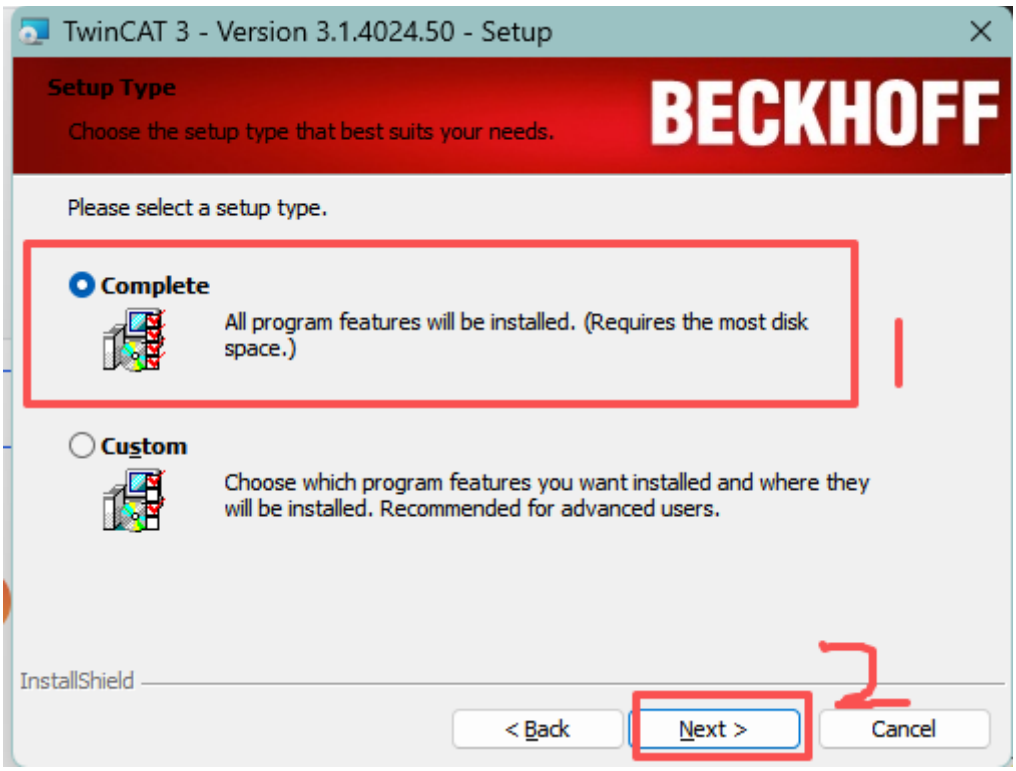


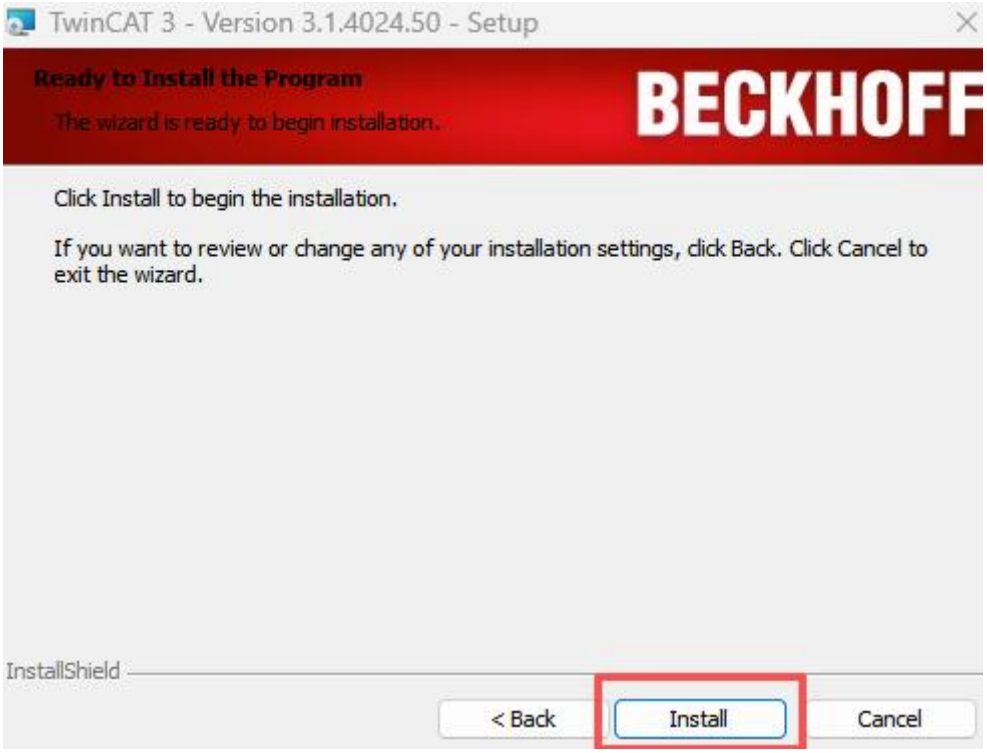
选择 next


TwinCAT 3 - Version 3.1.4024.50 - Setup
Welcome to the InstallShield Wizard for Beckhoff TwinCAT 3.1 (Build 4024)
The InstallShield(R) Wizard will allow you to modify, repair, or remove Beckhoff TwinCAT 3.1 (Build 4024). To continue, click Next.
BECKHOFF
< Back
Next >
Cancel


TwinCAT 3 - Version 3.1.4024.50 - Setup
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
BECKHOFF
Software License Agreement
for Beckhoff Software Products
between BECKHOFF Automation GmbH & Co. KG
Huelshorstweg 20, 33415 Verl, Germany,
and LICENSEE
§ 1 Scope of this Agreement
I accept the terms in the license agreement
I do not accept the terms in the license agreement
Print
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

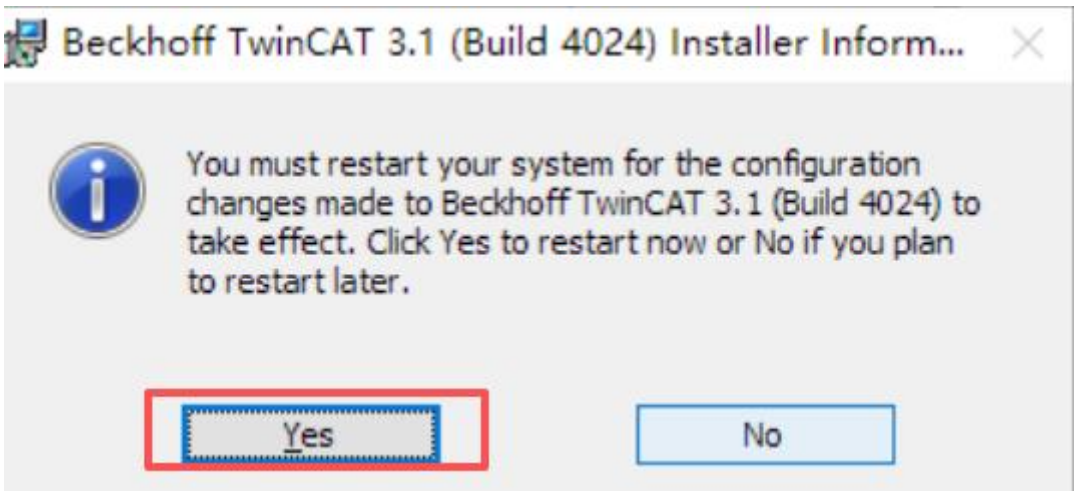

Beckhoff TwinCAT 3.1 (Build 4024) - InstallShield Wizard
3rd Party Software
BECKHOFF
TwinCAT can use 3rd Party Software:
3rd Party Software:
Git for Windows Minimal
License:
GPL License
Used by TwinCAT component:
TwinCAT Multiuser
Do you want to install the software?
I accept the terms of the license agreement. 3rd Party Software will be installed.
I do not accept the terms of the license agreement. 3rd Party Software will not be installed.
InstallShield
< Back
Next >
Cancel
2


TwinCAT 3 - Version 3.1.4024.50 - Setup
Setup Type
Choose the setup type that best suits your needs.
BECKHOFF
Please select a setup type.
Complete
All program features will be installed. (Requires the most disk space.)
Custom
Choose which program features you want installed and where they will be installed. Recommended for advanced users.
InstallShield
< Back
Next >
Cancel
2



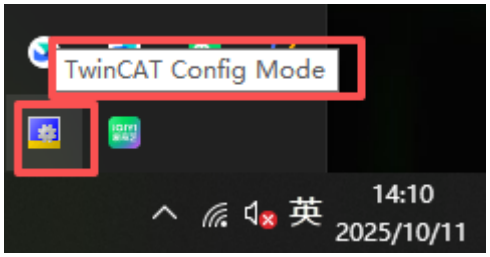
点击上图的 Install 后，等待安装完成，并点击 finish。

此时注意 PC 端操作，点击 YES 后会重启 PC。（安装 TWINCAT 后必须重启一次电脑）

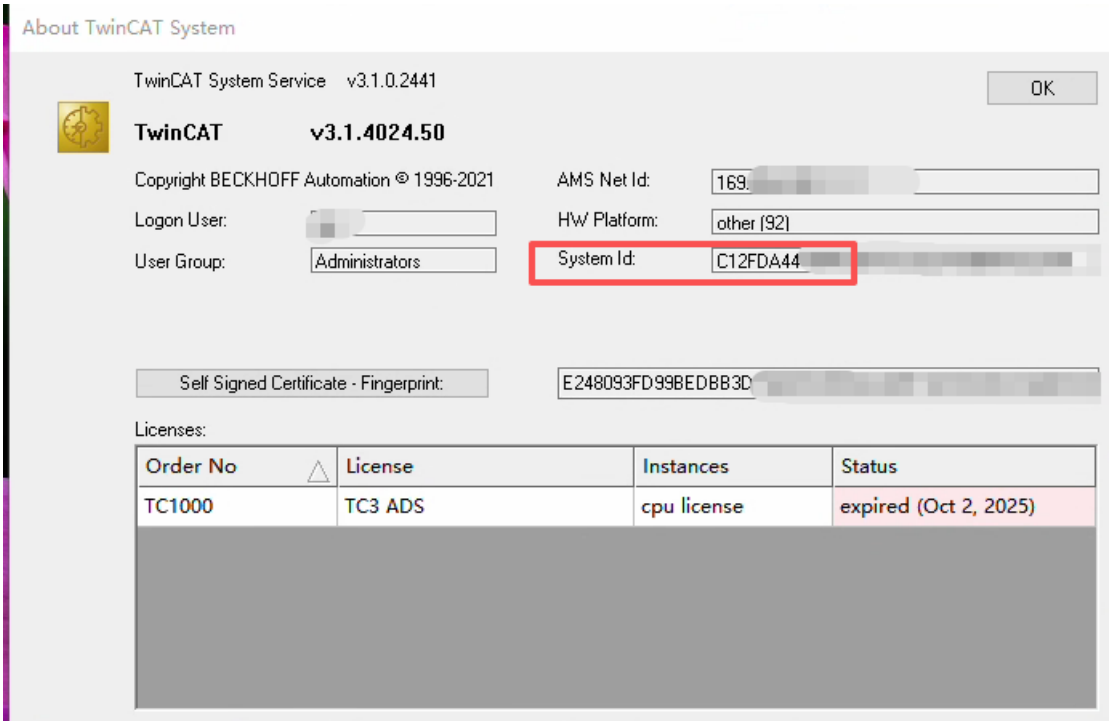


注意：如果操作系统为 Windows 10， 需要以 管 理 员 运 行 C:\TwinCAT\3.1\System\win8settick.bat，然后重启电脑即可。

如果安装成功，重启电脑后右下角会有 TwinCAT System Service，右键打开 About Twincat，即可出现 TwinCAT3 软件的 System ID，此时表示安装成功



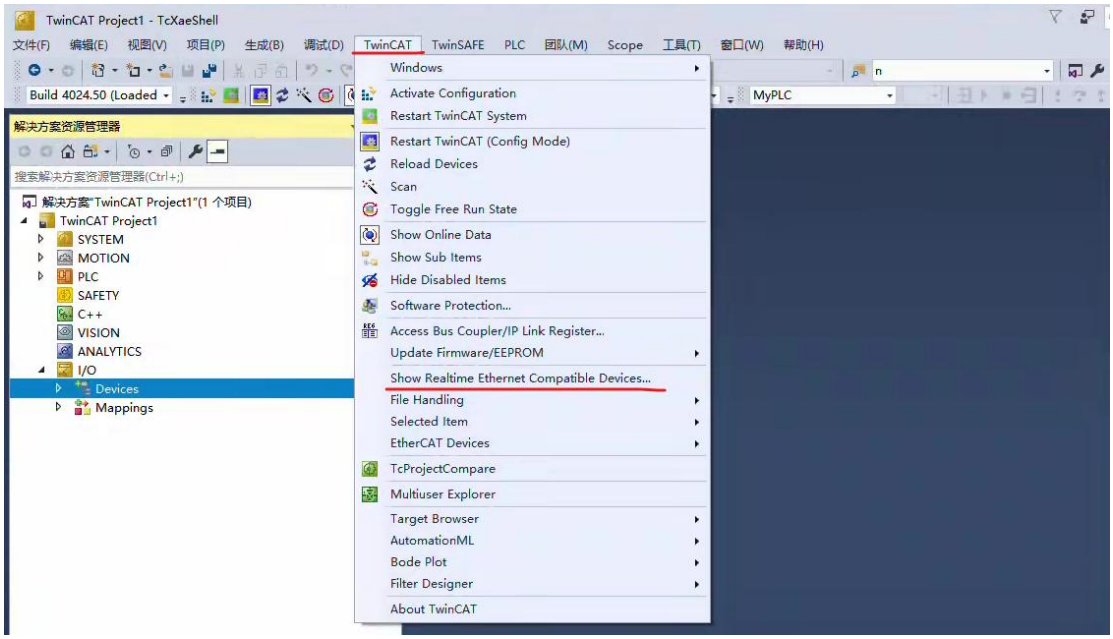




2.4 安装网卡驱动

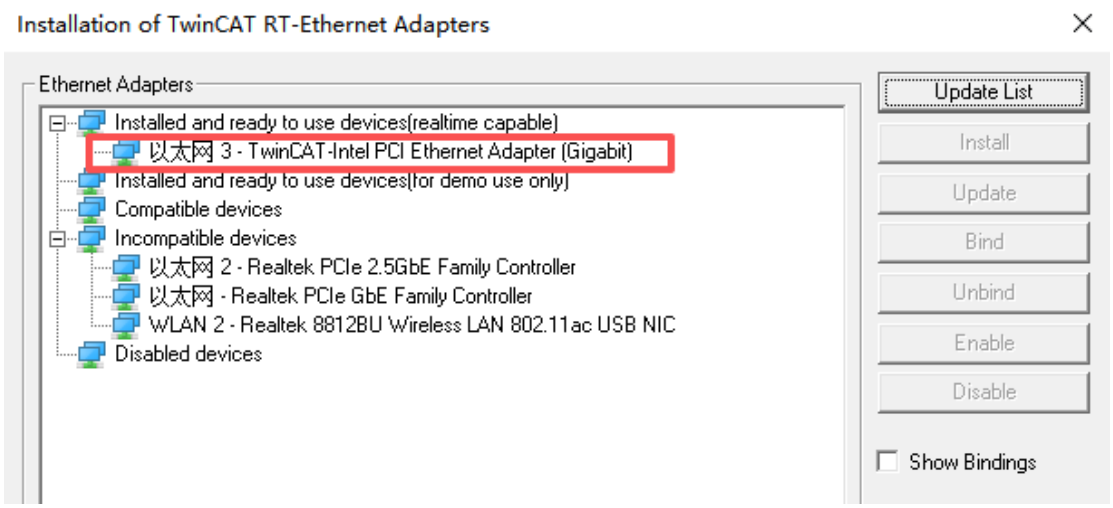
在第一次使用 TwinCAT3 时需要对网卡驱动进行配置，如下

- 点击 TwinCAT ->Show Realtime Ethernet Compatible Devices…



- 在弹出的窗口中找到 Compatible devices 下需要安装 EtherCAT 驱动的网卡，选中后点击右侧的 Install 进行安装

- 安装成功后，如图



如安装驱动过程中有任何问题，可查询下方链接

https://tr.beckhoff.com.cn/mod/book/view.php?id=3079&chapterid=15461

2.5 安装问题

如果右下角图标不显示，可尝试下面链接中的操作

https://tr.beckhoff.com.cn/mod/book/view.php?id=2993&chapterid=6584&lang=en

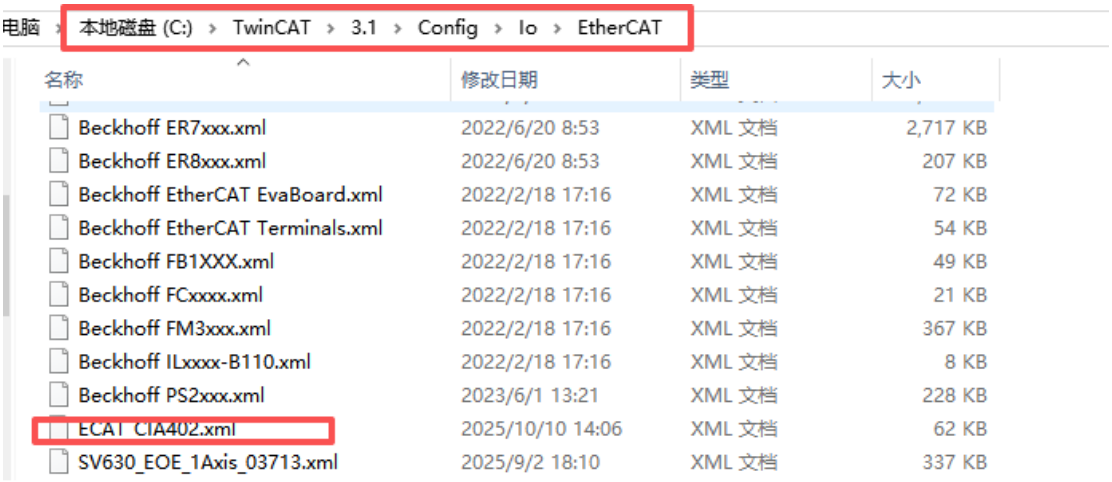
TwinCAT 3 显示 System ID 为 000000000000 是什么原因?

https://tr.beckhoff.com.cn/mod/book/view.php?id=3008&chapterid=10829

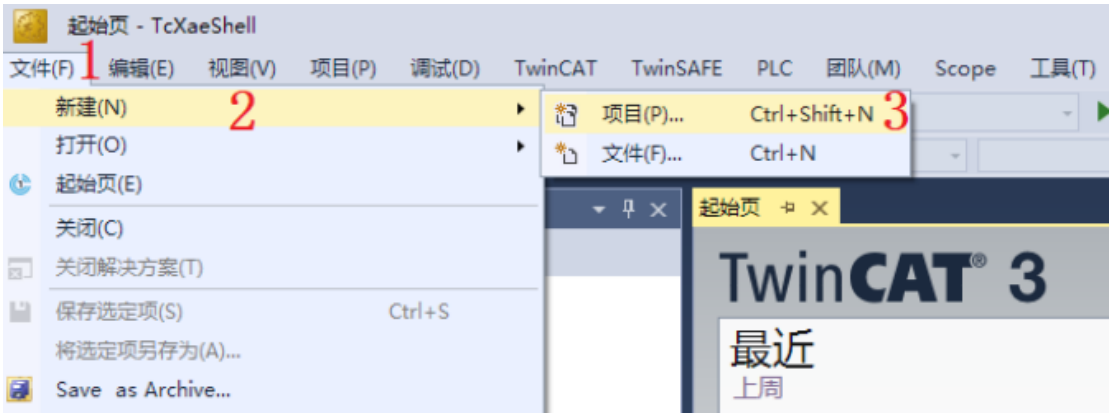
3. TwinCAT3 配置

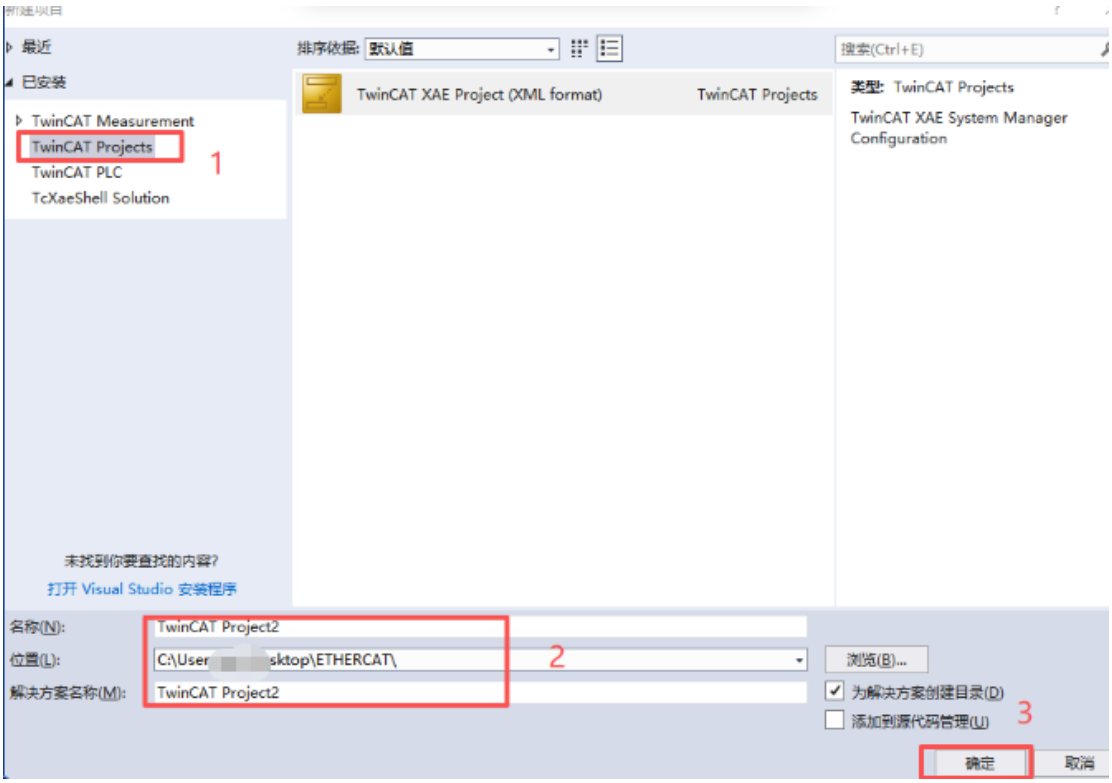
3.1 导入驱动的 xml 文件

必须将 ECAT_CIA402.xml 文件复制到 TwinCAT 目录中，具体的路径为：C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT.



3.2 新建项目

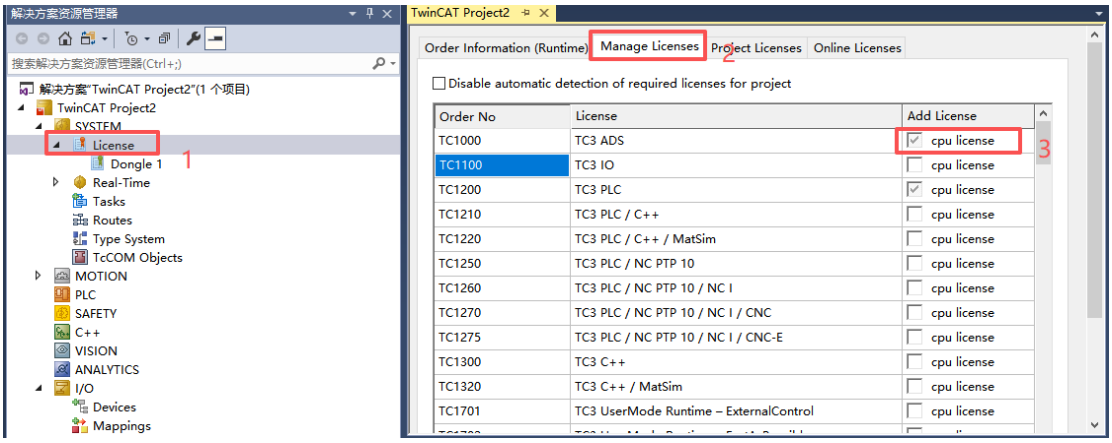




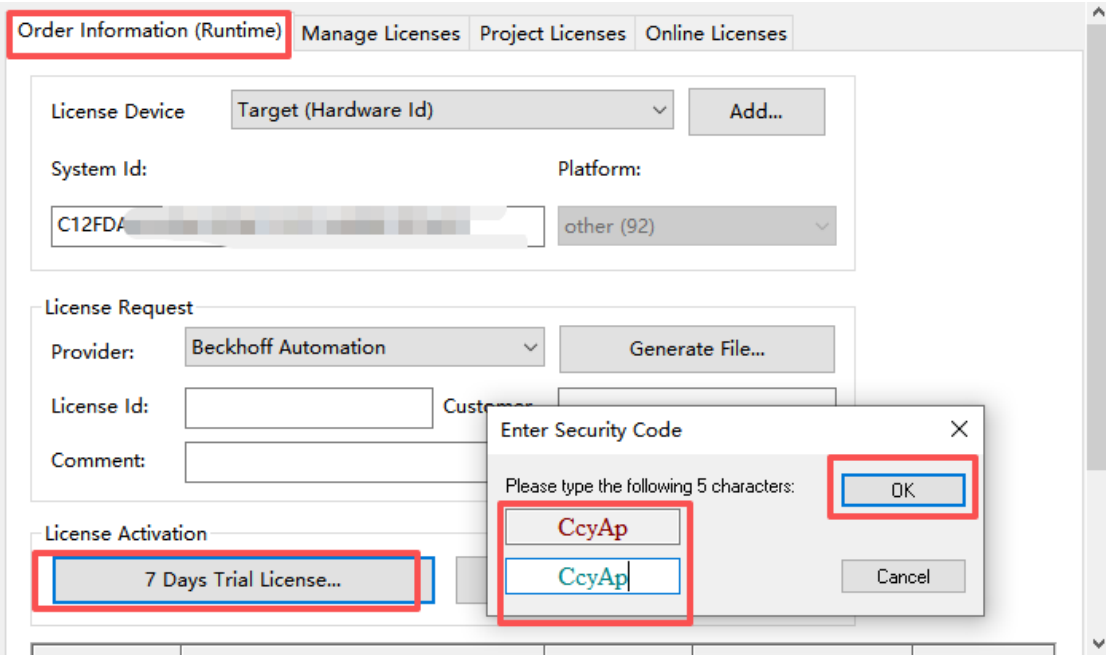
3.3 申请 7 天激活

在 TwinCAT3 中可以很简单的激活试用版 7 天授权，在不连接网络的情况下，可以根据实际需求重复激活使用。

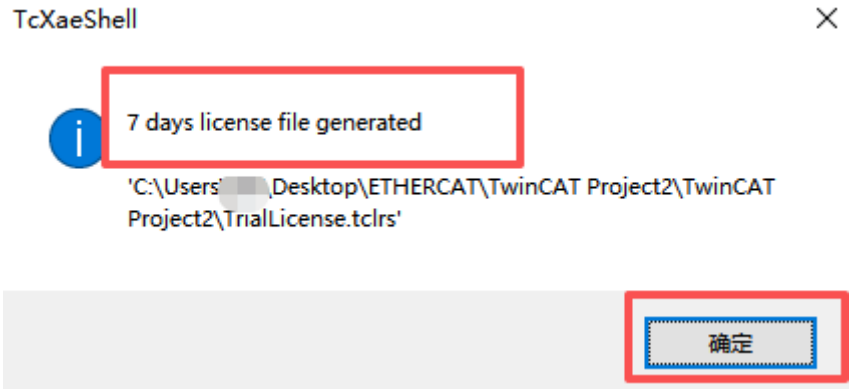
- 双击 SYSTEM 目录下的 License 后，右边弹出界面中选择 Manage Licenses，在 Add License 中勾选所需要的 License

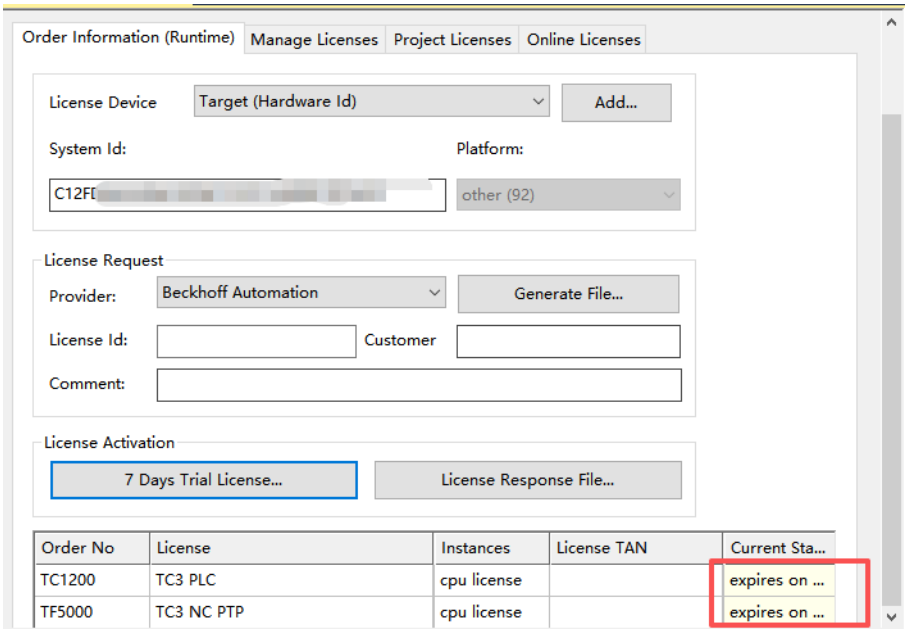


- 接着回到 Order Information 点击 7 Days Tral License…出现对话框，填写对应的验证码，点击 OK。



- 输入正确后弹出窗口告知 7 天试用版 License 已经生成，这样就可以有 7 天的授权可以使用，如果过期了再次用同样的方法激活即可。

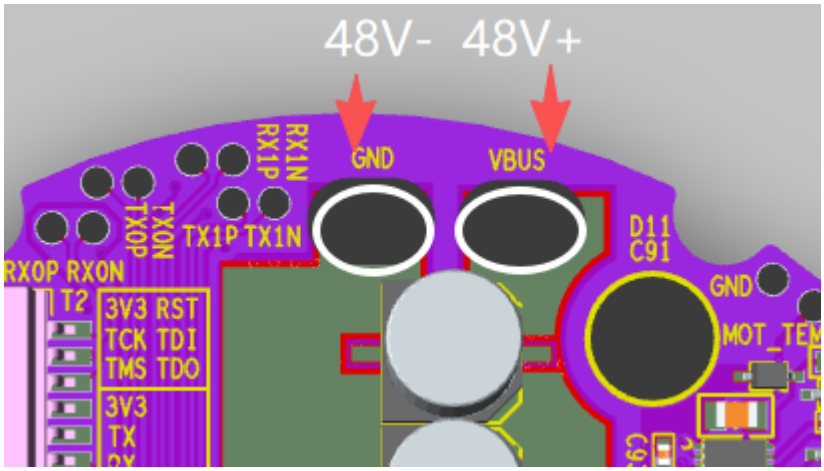


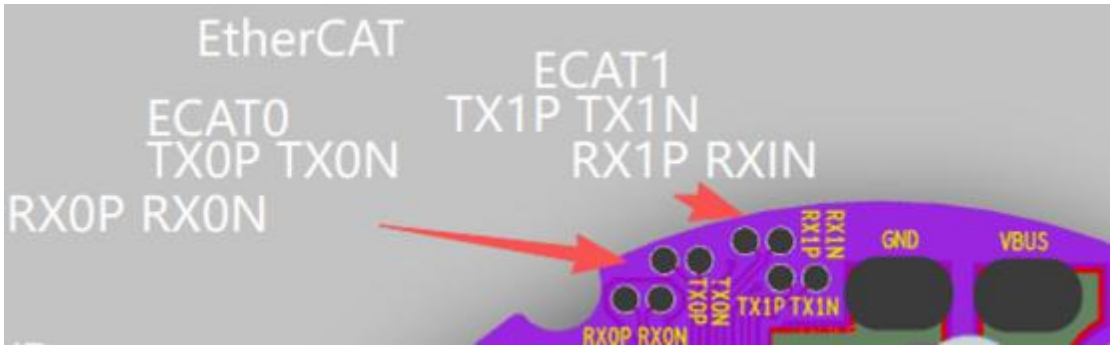


4. EtherCAT 协议实战

4.1 硬件接线

接好电源供电线和 EtherCAT 通讯线



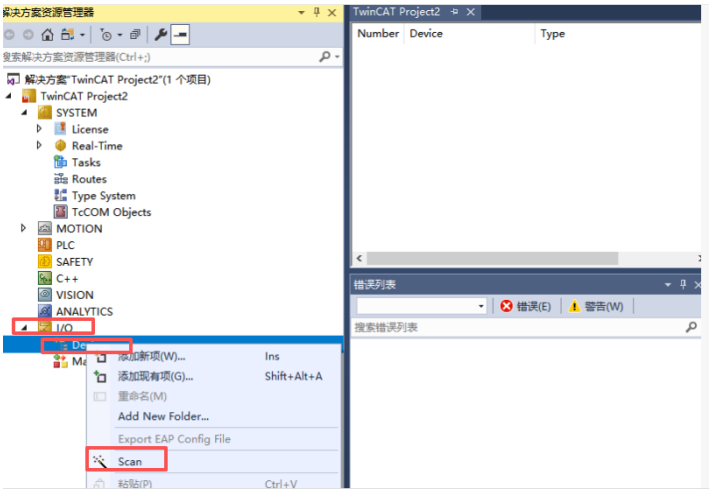


使用网线连接 PC 端网卡 与 驱动板 IN 口

先给从机供电后，再打开主机 TwinCAT3 软件

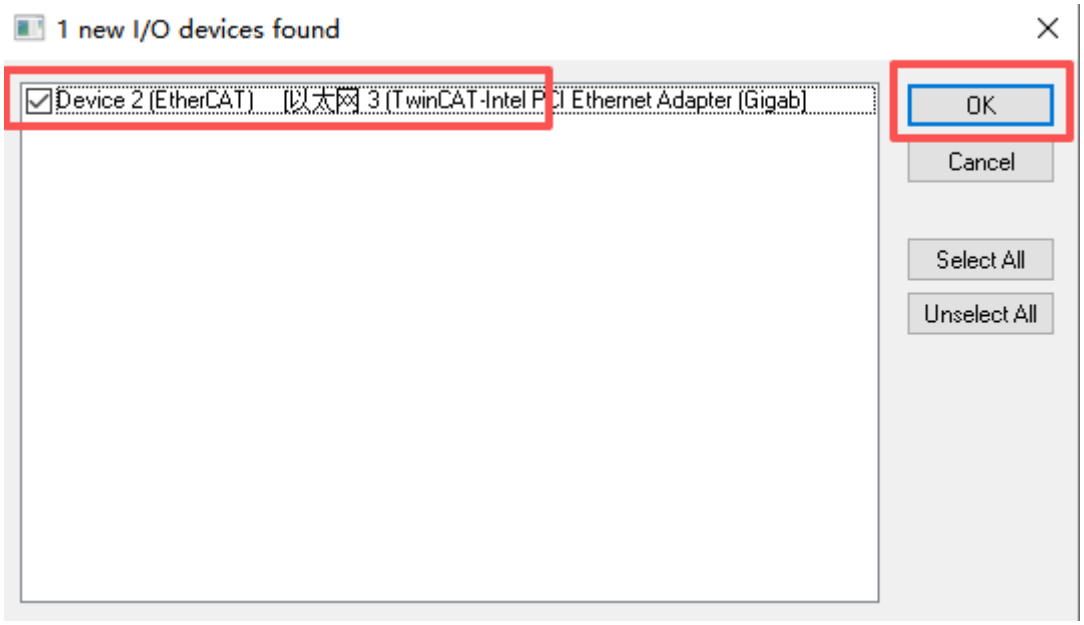
4.2 扫描设备

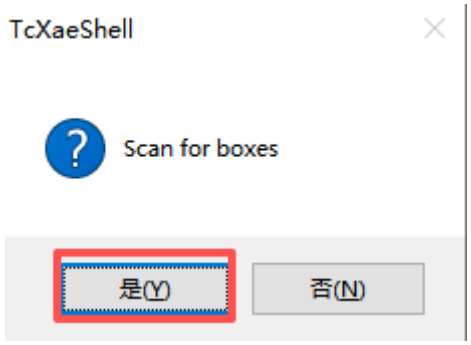
- 打开项目下的 I/O 项，右键 Devices 并点击 Scan 扫描设备。出现对话框，点击确定开始扫描。

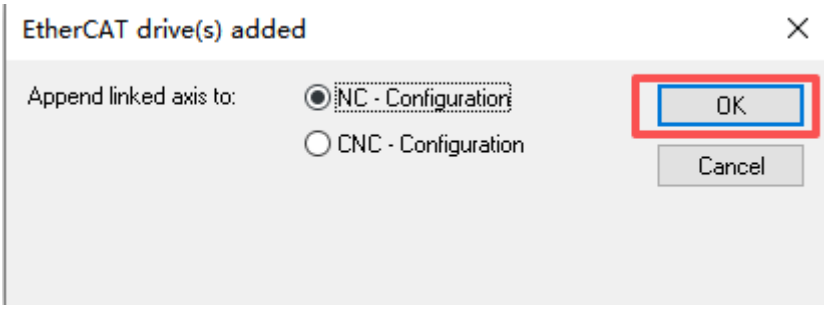


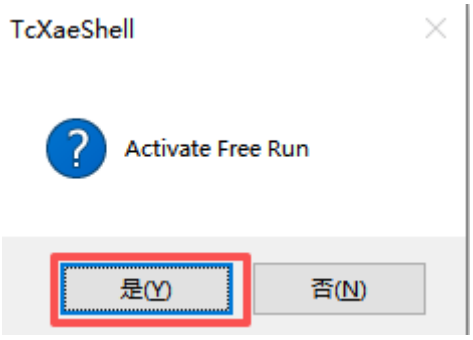


- 如果成功扫描到 EtherCAT 网卡，下图会自动勾选，直接点击 OK。在接下来弹出的弹窗一直点击“是”。

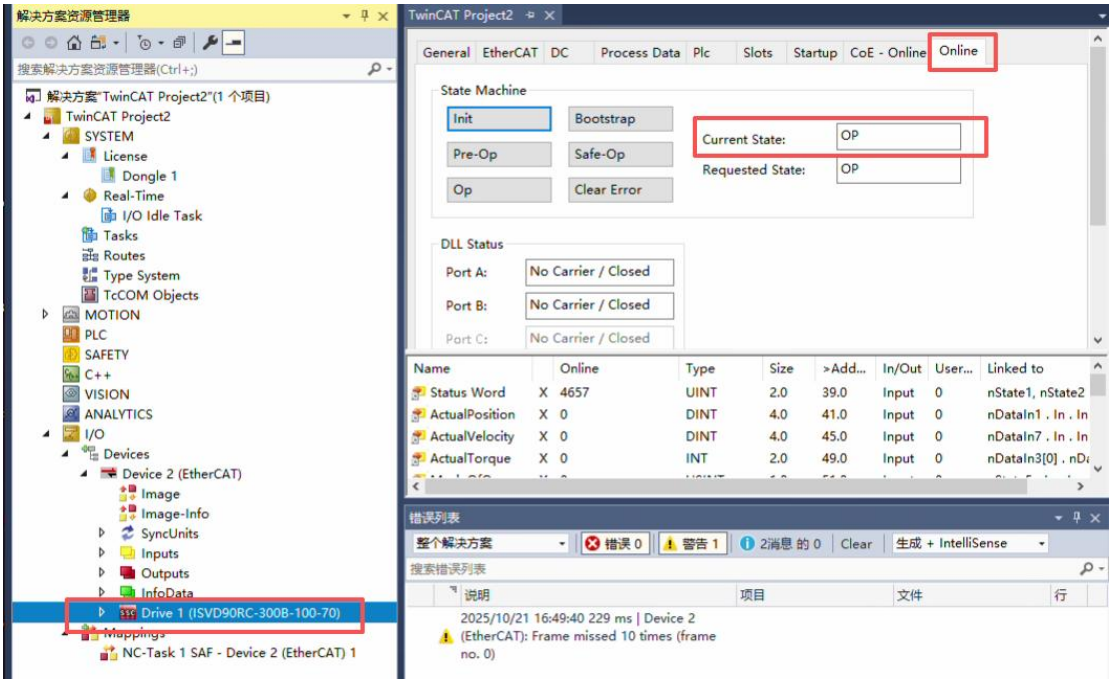




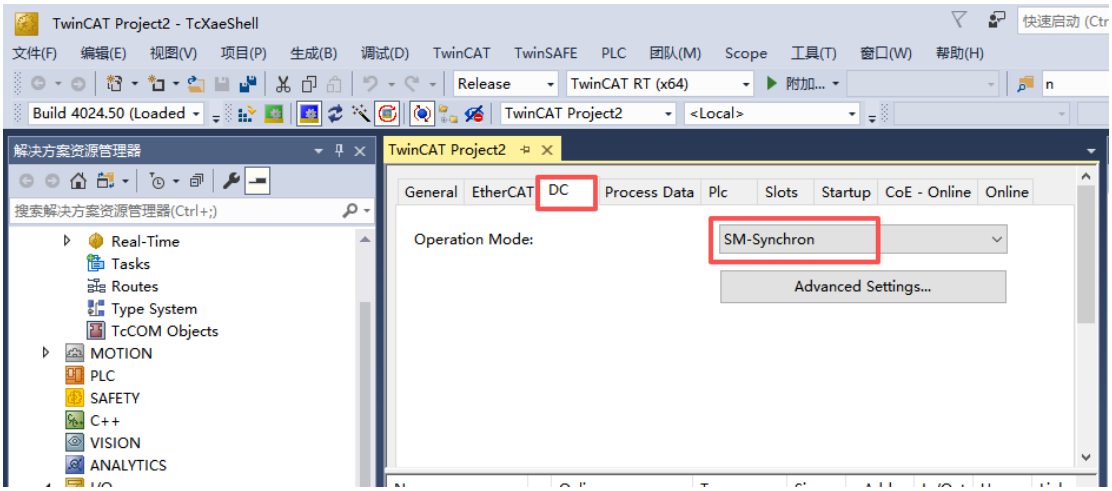


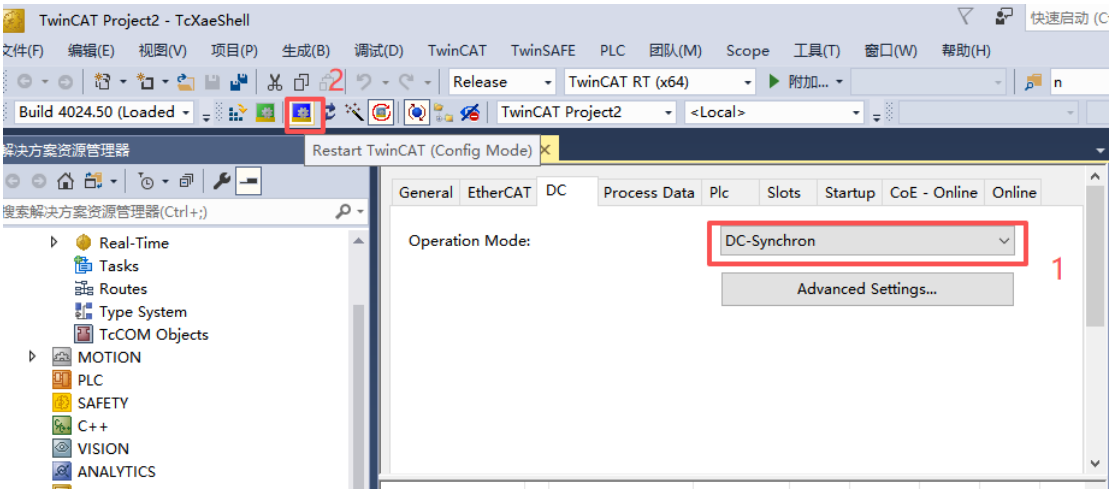


- 此时软件进入 run-mode，同时 右边的 Devices 下会出现 Drive： ISVD90RC，双击 Drive 1 （ISVD90RC），Current state 状态为 OP，此时表示设备连接正常

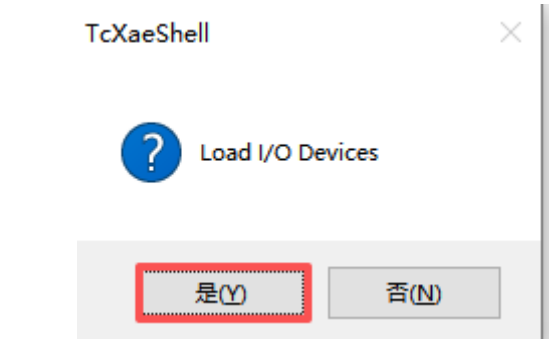


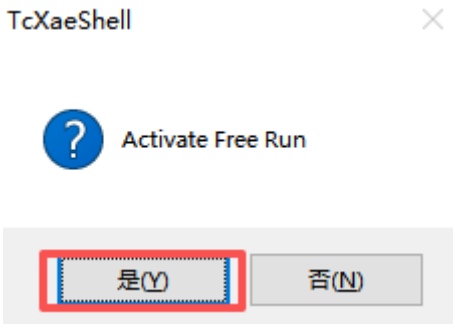
注意：如果是重新打开 TwinCAT3 软件或者变更了 DC 时钟配置，可点击 restart twincat，重置软件





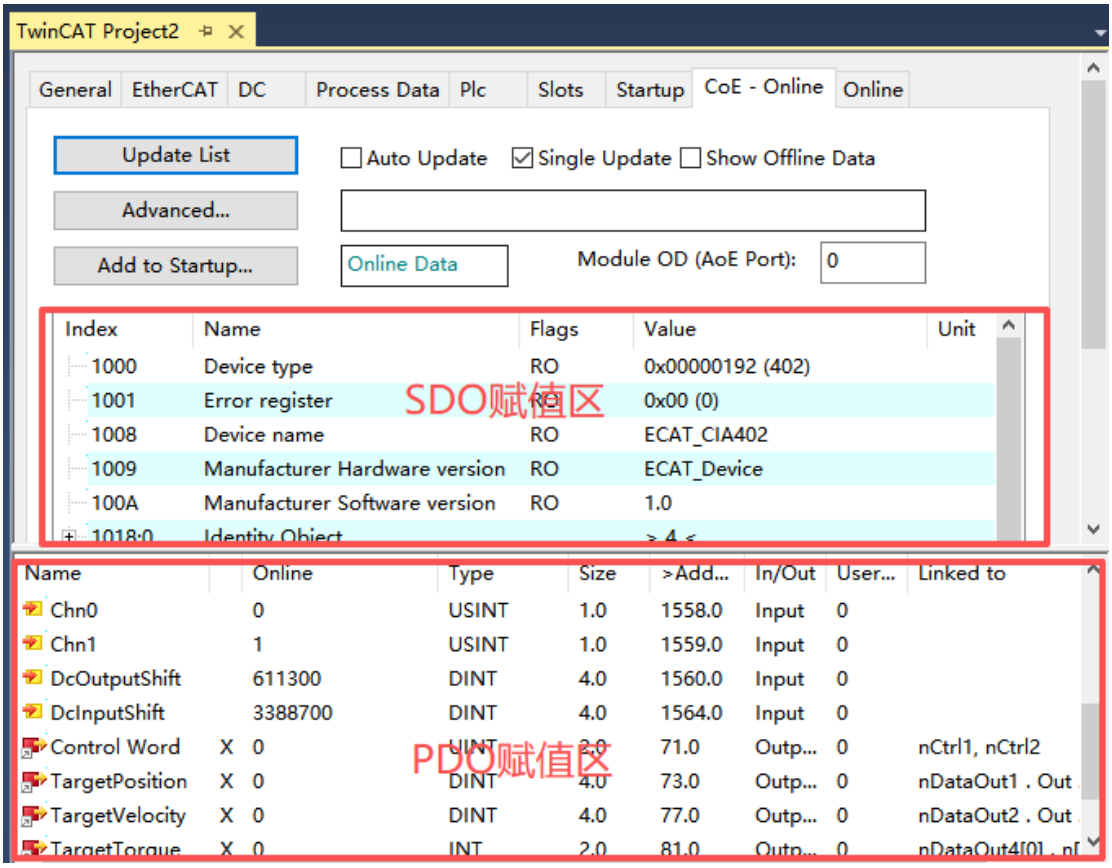






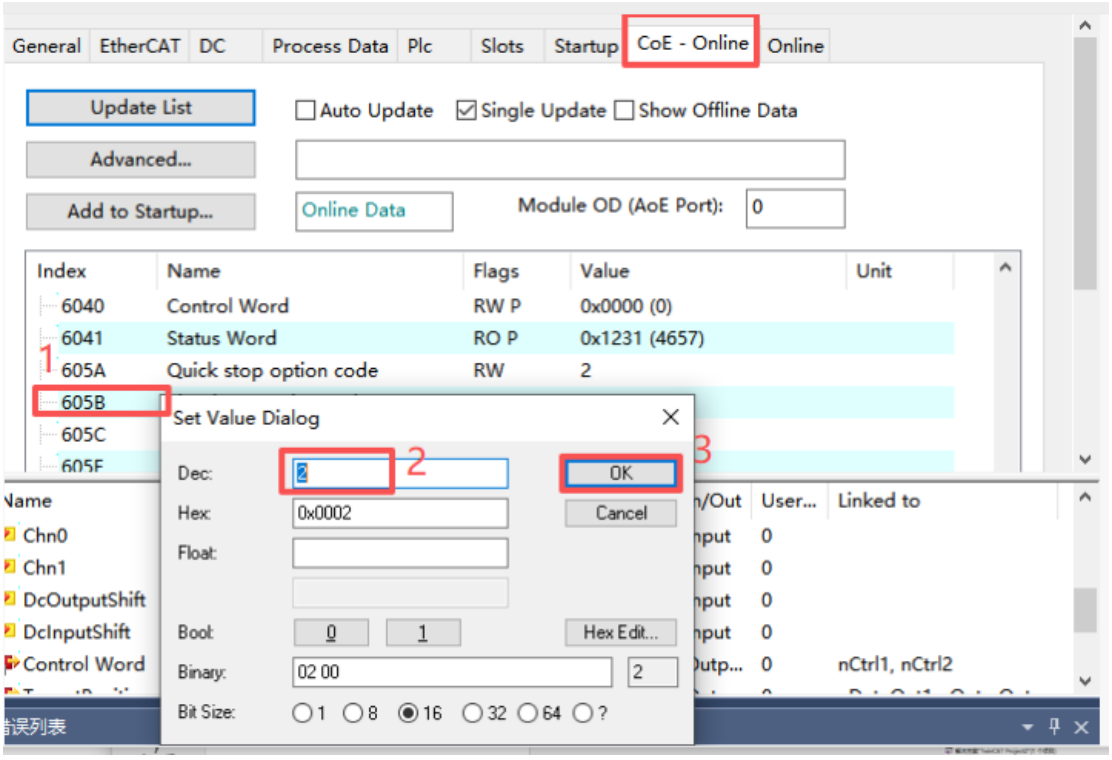
4.3 TwinCAT3 的 SDO 和 PDO 介绍

下图为 **TwinCAT3** 的 SDO 和 PDO 位置

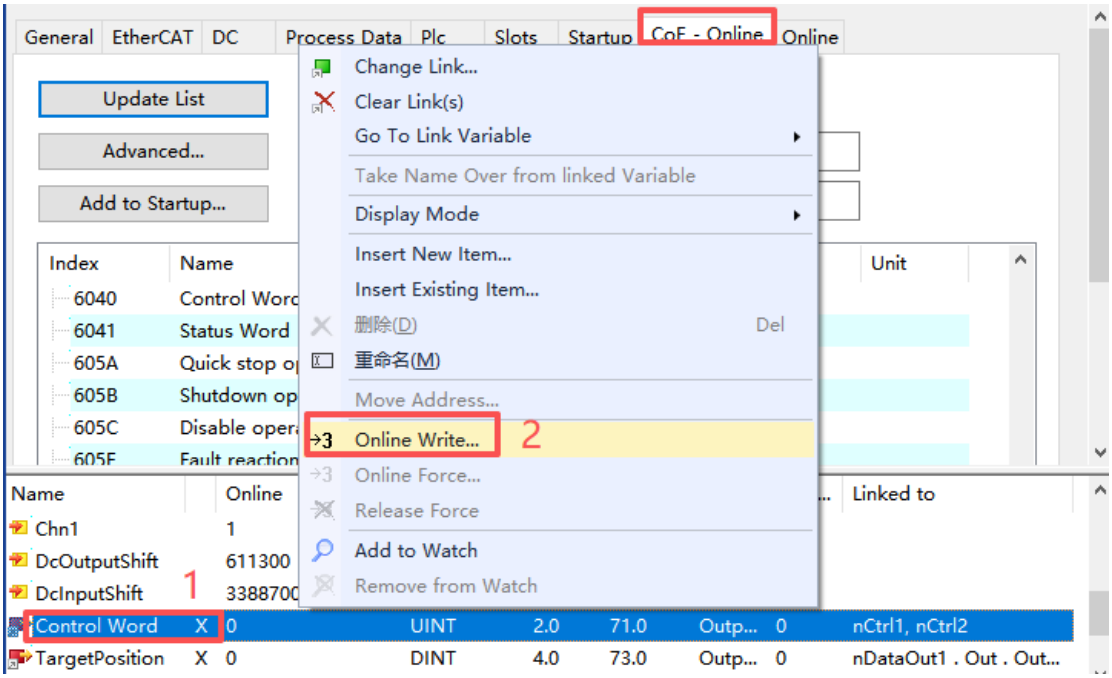


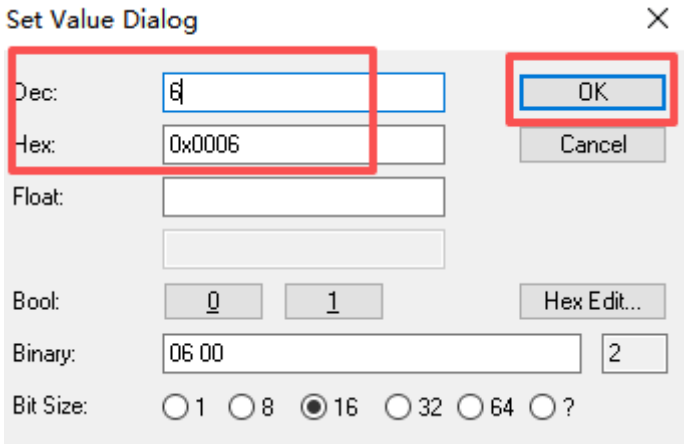
设置 SDO 数据方法

找到需要设置的 SDO 参数，先双击，再修改弹窗的数值，最后



设置 PDO 数据方法



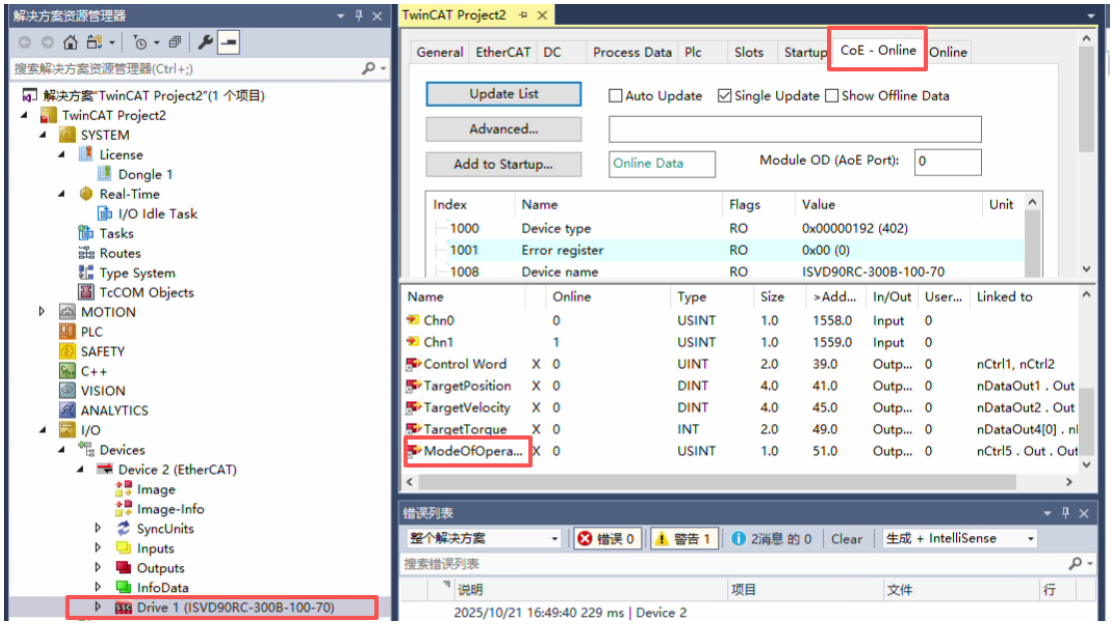


4.4 实战：周期同步位置模式

4.4.1 前提条件

电机运行前必须确保 TwinCAT3 软件的环境没问题

- Current state 状态必须为 OP 状态，
- 必须在要在 DC 同步模式下
- 操作模式要提前给 8，进入周期同步速度模式



4.4.2 控制步骤

本案例是通过 PDO 控制电机运行

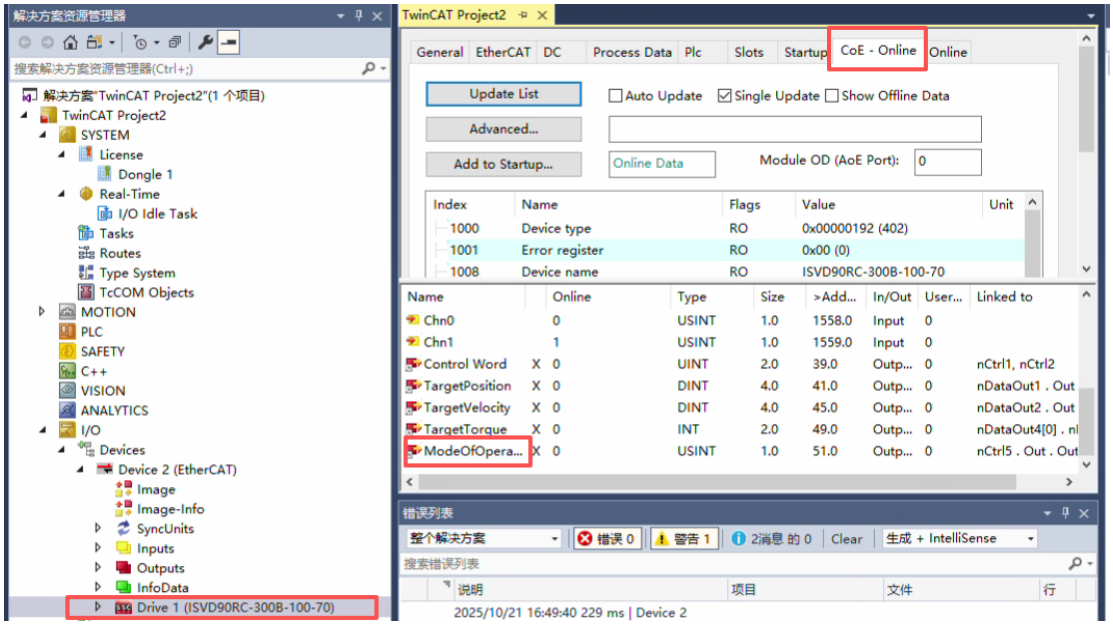
- 操作模式给 8，进入周期同步位置模式，表示设置控制模式为位置控制，输入模式为滤波位置
- 控制字给 15，设置伺服状态为伺服运行
- 目标速度给 500，表示通过 PDO 设置第三四五六字节目标位置为 5 转

4.5 实战：周期同步速度模式

4.5.1 前提条件

电机运行前必须确保 TwinCAT3 软件的环境没问题

- Current state 状态必须为 OP 状态，
- 必须在要在 DC 同步模式下
- 操作模式要提前给 9，进入周期同步速度模式



4.5.2 控制步骤

本案例是通过 PDO 控制电机运行

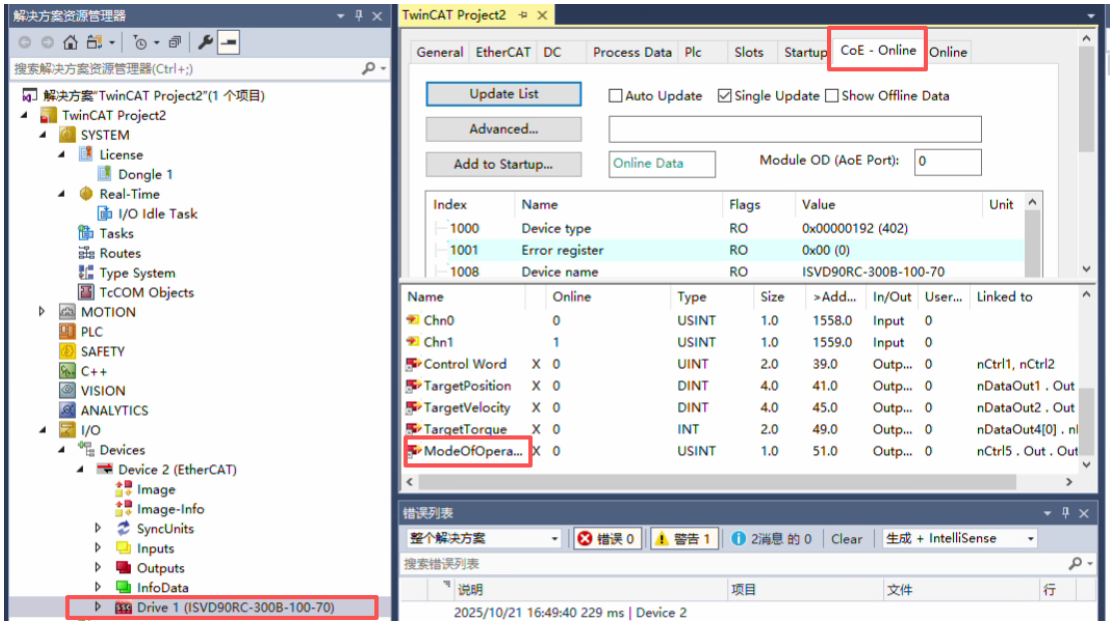
- 操作模式给 9，进入周期同步速度模式，表示设置控制模式为速度控制，输入模式为斜坡速度
- 控制字给 15，设置伺服状态为伺服运行
- 目标速度给 800，表示通过 PDO 设置第三四五六字节目标速度为 8 转/s

4.6 实战：周期同步力矩模式

4.6.1 前提条件

电机运行前必须确保 TwinCAT3 软件的环境没问题

- Current state 状态必须为 OP 状态，
- 必须在要在 DC 同步模式下
- 操作模式要提前给 10，进入周期同步力矩模式



4.6.2 控制步骤

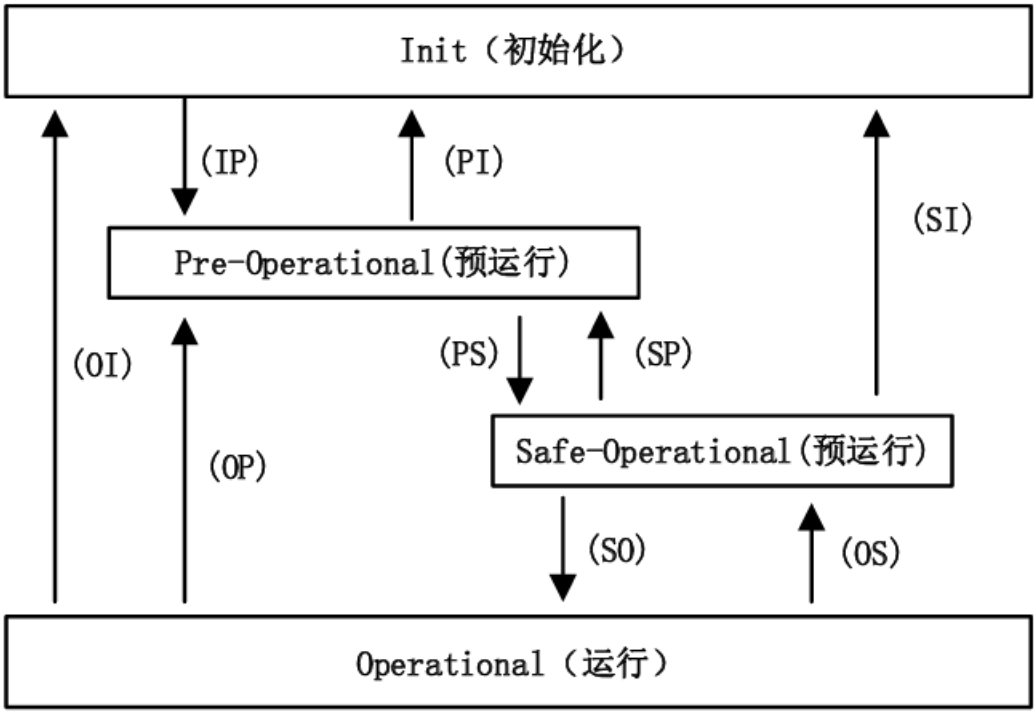
本案例是通过 PDO 控制电机运行

- 操作模式给 10，进入周期同步力矩模式，表示设置控制模式为力矩控制，输入模式为斜坡力矩
- 控制字给 15，设置伺服状态为伺服运行
- 目标速度给 0x64，表示通过 PDO 设置第三四字节的目标转矩为 0.5Nm

5. COE 协议

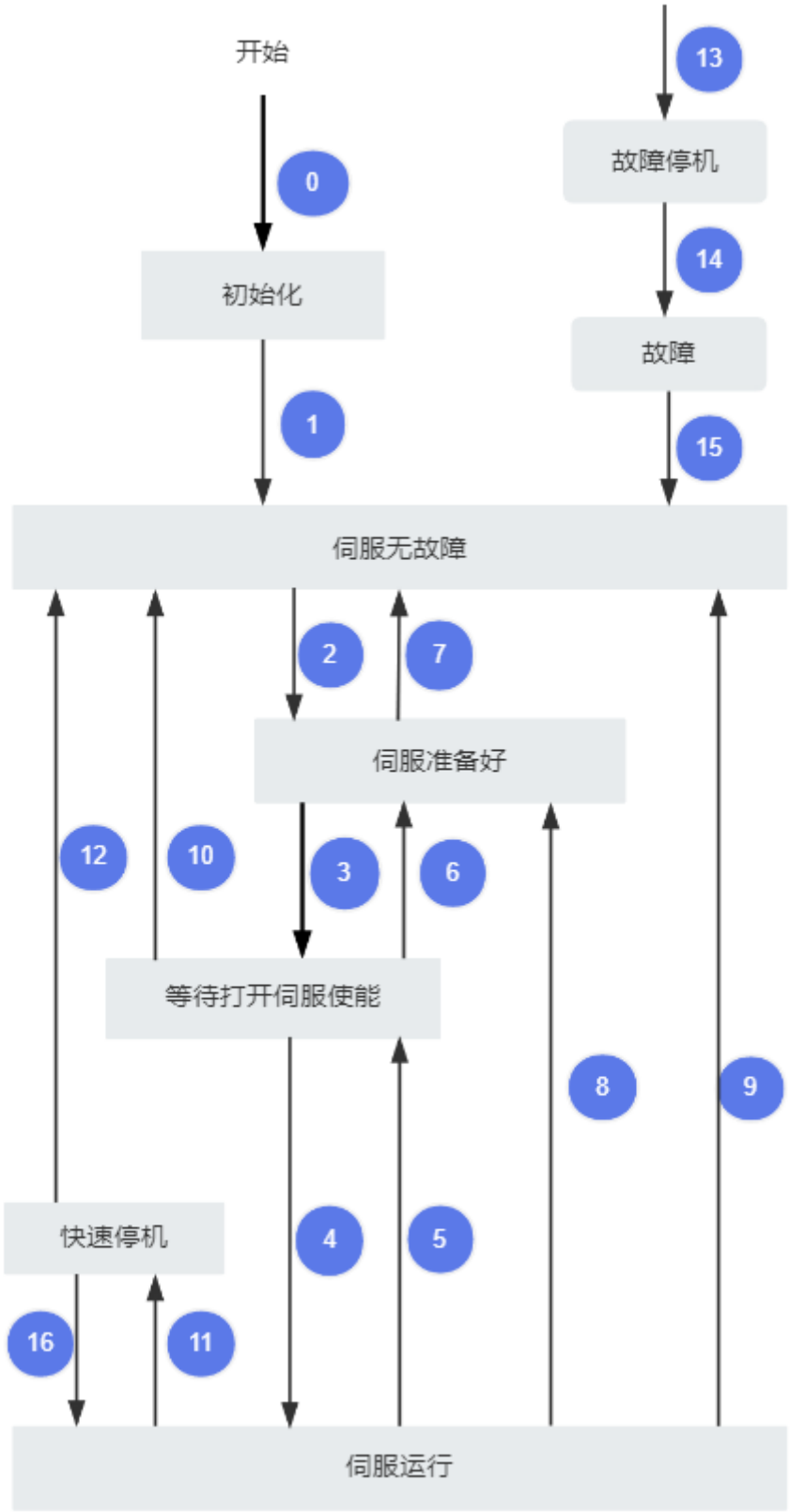
5.1 EtherCAT 状态机

驱动器作为从站设备支持以下 4 种基本状态，主站与从站通过状态机执行状态切换，同时在 OP 状态下所有 SDO，TXPDO，RXPDO 全部有效 。故在 OP 状态下执行各种控制



5.2 伺服状态

使用本驱动器必须按照 CiA402 协议规定的流程引导伺服驱动器，伺服驱动器才可运行于指定的状态。



控制字与状态切换解释如下表:

	步骤	状态转换	控制字 (0x6040) 发送值
2	0	上电→ 初始化	上电后自动进入，无需控制指令。
3	1	初始化 → 伺服无故障	初始化完成自动进入。无需控制指令。若 进入 故障 (Fault) 状态。
4	2	伺服无故障 → 伺服准备好	0x0006
5	3	伺服准备好→ 等待打开伺服使能	0x0007
6	4	等待打开伺服使能 → 伺服运行	0x000F
7	5	伺服运行 → 等待打开伺服使能	0x0007
8	6	等待打开伺服使能 → 伺服准备好	0x0006
9	7	伺服准备好→ 伺服无故障	0x0000

Click the image to view the sheet.

5.3 转换因子

注意 EtherCAT 数据帧的单位为指令单位，如果需要转为用户单位，可参照驱动 CANOpen 补充手册的转换因子板块。

5.4 周期同步位置模式（CSP）

周期同步位置模式下，上位控制器完成位置指令规划，然后将规划好的目标位置周期性地发送给伺服驱动

器， 位置、速度、转矩控制由伺服驱动器内部完成。

5.5 周期同步速度模式（CSV）

周期同步速度模式下，上位控制器将计算好的目标速度周期性同步地发送给伺服驱动器，速度、转矩调节由

伺服内部执行。

5.6 周期同步转矩模式（CST）

周期同步转矩模式下，上位控制器将计算好的目标转矩周期性同步的发送给伺服驱动器，转矩调节由伺服内部执行。

5.7 通信数据帧结构

5.7.1 过程数据

EtherCAT 实时数据传输通过 过程数据（Process data Object）实现。根据数据传输方向，PDO 可分为 RPDO 和 TPDO，RPDO 将主站数据传送到从站，TPDO 将从站数据反馈至主站。

目前不支持用户变更 PDO 映射对象。当前 PDO 的分配与映射为可变的 PDO 分配对象和固定的 PDO 映射对象。

5.7.1.1 固定 PDO 映射

PDO 映射用于建立对象字典与 PDO 的映射关系。1600h ~ 17FFh 为 RPDO，1A00h ~ 1BFFh 为 TPDO，目前本驱动器只支持 1600h ~ 1602h，1A00h ~ 1A02h，如下：

索引	子索引	名称	可访问性	能否映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定
1600h	0h	RPDO1 映射参数	RW	NO	Uint8	-	Uint8	6
	1h	RPDO1 映射对象 1	RW	NO	Uint32	-	Uint32	0X60400010
	2h	RPDO1 映射对象 2	RW	NO	Uint32	-	Uint32	0X607A0020
	3h	RPDO1 映射对象 3	RW	NO	Uint32	-	Uint32	0X60FF0020
	4h	RPDO1 映射对象 3	RW	NO	Uint32	-	Uint32	0X60710010
	5h	RPDO1 映射对象 3	RW	NO	Uint32	-	Uint32	0X60600008
1601h	0h	RPDO2 映射参数	RW	NO	Uint8	-	Uint8	3
	1h	RPDO2 映射	RW	NO	Uint32	-	Uint32	0x60400010

		对象 1						
	2h	RPDO2 映射对象 2	RW	NO	Uint32	-	Uint32	0x607A0020
1602h	0h	RPDO3 映射参数	RW	NO	Uint8	-	Uint8	3
	1h	RPDO3 映射对象 1	RW	NO	Uint32	-	Uint32	0x60400010
	2h	RPDO3 映射对象 2	RW	NO	Uint32	-	Uint32	0x60FF0020
1A00h	0h	TPDO1 映射参数	RO	NO	Uint8	-	Uint8	6
	1h	TPDO1 的映射对象 1	RW	NO	Uint32	-	Uint32	0X60410010
	2h	TPDO1 的映射对象 2	RW	NO	Uint32	-	Uint32	0X60640020
	3h	TPDO1 的映射对象 3	RW	NO	Uint32	-	Uint32	0X606C0020
	4h	TPDO1 的映射对象 4	RW	NO	Uint32	-	Uint32	0X60770010
	5h	TPDO1 的映射对象 5	RW	NO	Uint32	-	Uint32	0X60610008
1A01h	0h	TPDO2 映射参数	RO	NO	Uint8	-	Uint8	3
	1h	TPDO2 的映射对象 1	RW	NO	Uint32	-	Uint32	0x60410010
	2h	TPDO2 的映	RW	NO	Uint32	-	Uint32	0x6064002

		射对象 2						0
1A02h	0h	TPDO3 映射参数	RO	NO	Uint8	-	Uint8	3
	1h	TPDO3 的映射对象 1	RW	NO	Uint32	-	Uint32	0x60410010
	2h	TPDO3 的映射对象 2	RW	NO	Uint32	-	Uint32	0x606C0020

5.7.1.2 同步管理 PDO 分配设置

EtherCAT 周期性数据通讯中，过程数据可以包含多个 PDO 映射数据对象，CoE 协议使用的数据对象 0x1C10 ~ 0x1C2F 定义相应的 SM（同步管理通道）的 PDO 映射对象列表，多个 PDO 可以映射在不同的子索引里， 在伺服驱动器中，支持 1 个 RPDO 分配和 1 个 TPDO 分配，如下表所示：

索引	子索引	内容
1C12h	01h	选择使用 0x1600-0x1602 中的一个作为实际使用的 RPDO。
1C13h	01h	选择使用 0x1A00-0x1A02 中的一个作为实际使用的 TPDO。

5.7.1.3 PDO 配置

PDO 映射参数包含指向 PDO 需要发送或者接收到的 PDO 对应的过程数据的指针，包括索引、子索引及映射对象长度。其中子索引 0 记录该 PDO 具体映射的对象个数 N，每个 PDO 数据长度最多可达 4×N 个字节，可同时映射一个或者多个对象。子索引 1 ~ N 则是映射内容。指能映射到 PDO 的对象词典中的变量的指针，包括索引、子索引及映射对象长度。

索引和子索引共同决定对象在对象字典中的位置，对象长度指明该对象的具体位长，用十六进制表示，即：

对象长度	位长
08h	8 位

10h	16 位
20h	32 位

举例：

表示 16 位控制字 6040h-00 的映射参数为 60400010h。

- PDO 配置遵循流程：

PDO 的映射组 配置遵循特定的流程，具体按如下步骤执行：

a. 清除原有的映射组。对 1C12h（或 1C13h）的 00h 子索引写入“0”即可清除该 PDO 配置组；

b. 写入 PDO 映射组。按场景需求写入映射配置组，1C12h 中预写入 0x1600-0x1602 的值；1C13h 中预写入 0x1A00-0x1A02 的值。注意：PDO 映射是固定映射配置；

c. 写入该 PDO 映射组总个数到 1C12h（或 0x1C13h）对象子索引 0；

注意：

- PDO 配置仅可以在 EtherCAT 通讯状态机处于预运行（Pro-Operation）的时候进行设置，否则报错。
- PDO 配置参数不可存储在 EEPROM 中，因此，每次上电后，请务必重新配置映射对象，否则，映射对象为伺服驱动器默认参数。

进行以下操作时，将返回 SDO 故障码：

- 在非预运行状态下修改 PDO 参数；
- 1C12 中预写入 0x1600-0x1602 以外的值；1C13 中预写入 0x1A00-0x1A02 以外的值。

5.7.2 邮箱数据

EtherCAT 邮箱数据 SDO 用于传输非周期性数据，如通讯参数的配置，伺服驱动器运行参数配置等。

5.8 对象词典

驱动的 xml 文件为：ECAT_CIA402.xml，**请通过下述链接下载：**

5.8.1 对象组 1000h 分配一览

索	子索	名称	可访	能否	数据类	单	数据	出厂设定

引	引		问性	映射	型	位	范围	
1000h	-	设备类型	RO	NO	Uint32	VAR	Uint32	0
1001h	-	错误寄存器	RO	RPDO	Uint8	VAR	Uint8	0
1008h	-	制造商设备名称	CONST	NO	String	VAR	String	0
1009h	-	硬件版本	CONST	NO	String	VAR	String	0
100Ah	-	软件版本	CONST	NO	String	VAR	String	0
1018h	0h	设备对象描述	RO	NO	Uint8	-	-	0
	1h	厂商 ID	RO	NO	Uint32	-	Uint32	0
	2h	产品编码	RO	NO	Uint32	-	Uint32	0
	3h	设备修订版本号	RO	NO	Uint32	-	Uint32	0
	4h	序列号	RO	NO	Uint32	-	Uint32	0
1600h	0h	RPDO1 映射参数	RW	NO	Uint8	-	Uint8	5
	1h	RPDO1 映射对象 1	RW	NO	Uint32	-	Uint32	0X60400010

	2h	RPDO1 映射对象 2	RW	NO	Uint32	-	Uint32	0X607A0020
	3h	RPDO1 映射对象 3	RW	NO	Uint32	-	Uint32	0X60FF0020
	4h	RPDO1 映射对象 3	RW	NO	Uint32	-	Uint32	0X60710010
	5h	RPDO1 映射对象 3	RW	NO	Uint32	-	Uint32	0X60600008
1601h	0h	RPDO2 映射参数	RW	NO	Uint8	-	Uint8	2
	1h	RPDO2 映射对象 1	RW	NO	Uint32	-	Uint32	0x60400010
	2h	RPDO2 映射对象 2	RW	NO	Uint32	-	Uint32	0x607A0020
1602h	0h	RPDO3 映射参数	RW	NO	Uint8	-	Uint8	2
	1h	RPDO3 映射对象 1	RW	NO	Uint32	-	Uint32	0x60400010
	2h	RPDO3 映射对象 2	RW	NO	Uint32	-	Uint32	0x60FF0020
1A00	0h	TPDO1 映射参数	RO	NO	Uint8	-	Uint8	5

h	1h	TPDO1 的映射对象 1	RW	NO	Uint32	-	Uint32	0X60410010
	2h	TPDO1 的映射对象 2	RW	NO	Uint32	-	Uint32	0X60640020
	3h	TPDO1 的映射对象 3	RW	NO	Uint32	-	Uint32	0X606C0020
	4h	TPDO1 的映射对象 3	RW	NO	Uint32	-	Uint32	0X60770010
	5h	TPDO1 的映射对象 3	RW	NO	Uint32	-	Uint32	0X60610008
1A01h	0h	TPDO2 映射参数	RO	NO	Uint8	-	Uint8	2
	1h	TPDO2 的映射对象 1	RW	NO	Uint32	-	Uint32	0x60410010
	2h	TPDO2 的映射对象 2	RW	NO	Uint32	-	Uint32	0x60640020
1A02h	0h	TPDO3 映射参数	RO	NO	Uint8	-	Uint8	2
	1h	TPDO3 的映射对象 1	RW	NO	Uint32	-	Uint32	0x60410010
	2h	TPDO3 的映射对	RW	NO	Uint32	-	Uint32	0x606C0020

		象 2						
1C12h	0h	PDO 分配参数	RO	NO	Uint8	-	Uint8	2
	1h	RPDO1	RW	NO	Uint16	-	Uint16	0x1600
	2h	RPDO2	RW	NO	Uint16	-	Uint16	0
1C13h	0h	PDO 分配参数	RO	NO	Uint8	-	Uint8	2
	1h	RPDO1	RW	NO	Uint16	-	Uint16	0x1A00
	2h	RPDO2	RW	NO	Uint16	-	Uint16	0

5.8.2 对象组 2000h 分配一览

索引	子索引	名称	可访问性	能否映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定
2008h	0h	增益类参数	RO	NO	Uint8	-	Uint8	10
	1h	速度环 kp	RW	NO	Uint16	0.01	Uint16	10
	2h	速度环 ki	RW	NO	Uint16	0.01	Uint16	100
	3h	速度环 kd	RW	NO	Uint16	0.01	Uint16	0
	4h	位置环 kp	RW	NO	Uint16	0.01	Uint16	2000
	5h	位置环 ki	RW	NO	Uint16	0.01	Uint16	0

	6h	位置环 kd	RW	NO	Uint16	0.01	Uint16	0
	7h	电流环 kp	RW	NO	Uint16	0.01	Uint16	0
	8h	电流环 ki	RW	NO	Uint16	0.01	Uint16	0
	9h	电流环 kd	RW	NO	Uint16	0.01	Uint16	0
	10h	电流环带宽	RW	NO	Uint16	1	Uint16	1000
200Ah	0h	故障与保护参数	RO	NO	Uint8	-	Uint8	6
	1h	MOSFET 温度保护使能	RW	NO	Uint8	1	0-1	1
	2h	电机温度保护使能	RW	NO	Uint8	1	0-1	1
	3h	MOSFET 温度保护下限	RW	NO	Uint16	0.1℃	Uint16	1000
	4h	MOSFET 温度保护上限	RW	NO	Uint16	0.1℃	Uint16	1200
	5h	电机温度保护下限	RW	NO	Uint16	0.1℃	Uint16	1400
	6h	电机温度保护上限	RW	NO	Uint16	0.1℃	Uint16	1500
200Bh	0h	监控参数	RO	NO	Uint8	-	Uint8	2
	1h	MOSFET 温度值	RO	NO	Int16	0.1℃	Int16	0

	2h	电机温度值	RO	NO	Int16	0.1℃	Int16	0
203E	0h	扩展伺服故障码	RO	TPDO	Uint32	-	Uint32	0
203F	0h	伺服故障码	RO	TPDO	Uint32	-	Uint32	0

5.8.3 对象组 6000h 分配一览

索引	子索引	名称	可访问性	能否映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定
603Fh	-	错误码	RO	TPDO	Uint16	-	0~65535	0
6040h	-	控制字	RW	YES	Uint16	-	0~65535	0
6041h	-	状态字	RO	TPDO	Uint16	-	0~65535	0
605Ah	-	快速停机方式选择	RW	NO	Int16	-	0~7	0
605Bh	-	停机选项	RW	NO	Int16	-	0~7	0
605Ch	-	禁用操作选项	RW	NO	Int16	-	0~7	0
605Eh	-	故障响应选项	RW	NO	Int16	-	0~7	0
6060h	-	模式选择	RW	YES	Int8	-	0~10	0

6061h	-	模式显示	RO	TPDO	Int8	-	0~10	0
6064h	-	当前实际位置	RO	TPDO	Int32	指令单位	-231~(231-1)	0
606Ch	-	当前实际转速	RO	TPDO	Int32	指令单位	-231~(231-1)	0
6071h	-	目标转矩	RW	RPDO	INT16	0.1%额定转矩	-215~(215-1)	0
6077h	-	当前实际转矩	RO	TPDO	INT16	0.1%额定转矩	-215~(215-1)	0
607Ah	-	目标位置	RW	RPDO	Int32	指令单位	-231~(231-1)	0
607Dh	0h	软件位置限制	RO	NO	Uint8	-	-	2
	1h	最小位置限制	RW	YES	Int32	指令单位	-231~(231-1)	0
	2h	最大位置限制	RW	YES	Int32	指令单位	-231~(231-1)	0
6085h	-	快速停机减速度	RW	YES	Uint32	指令单位	0~(232-1)	0

60C2h	0h	插补时间	RO	NO	Uint8	-	-	2
	1h	插补时间单位	RW	YES	Uint8	-	0~255	1
	2h	插补时间索引	RW	YES	Int8	-	-128~63	0
60FFh	-	目标速度	RW	RPDO	Int32	指令单位	-231~(231-1)	0
6502h	-	支持的控制模式	RO	NO	UINT32	-	-	0x761

5.9 对象词典与电机参数对应表

指令单位解释可参照驱动 canopen 补充手册的转换因子板块。

索引	子索引	类型	单位	对应的电机参数
6040h	-	Uint16	-	odrv0.axis0.requested_state = 8 伺服运行状态对应上位机的闭环控制模式， odrv0.axis0.requested_state = 1 伺服状态机中的其他状态对应上位机的空闲状态
6041h	-	Uint16	-	同上 轮廓位置模式下，状态字的第 10 位表示是否到达目标位置 回零模式下，状态字的第 10 位和第 12 位表示是否到达设置的原点位置
6060	-	Int8	-	`odrv0.axis0.controller.config.control_`

h				`mode`
				`odrv0.axis0.controller.config.input_mode`
				具体对应可参照驱动 canopen 补充手册的操作模式 6060。

6061h	-	Int8	-	同上
6064h	-	int32	指令单位	odrv0.axis0.encoder.pos_estimate*转换因子 当前位置值，具体使用可参照驱动 canopen 补充手册的转换因子板块。
607Ah	-	int32	指令单位	odrv0.axis0.controller.input_pos 输入位置
60FFh	-	int32	指令单位	odrv0.axis0.controller.input_vel 输入转速
6071h	-	int16	0.001Nm*额定转矩	odrv0.axis0.controller.input_torque 输入力矩，额定转矩当前默认为 5NM
6077h	-	int16	指令单位	odrv0.axis0.motor.current_control.Iq_measured * axis.motor_.config_.torque_constant * axis.motor_.config_.gear_ratio 电机侧扭矩
606Ch	-	int32	指令单位	odrv0.axis0.encoder.vel_estimate_counts 当前转速
608Fh	1h	Uint32	编码器分辨率	相当于转换因子，具体使用可参照驱动 canopen 补充手册的转换因子板块。
2008	1h	Uint	0.01	odrv0.axis0.controller.config.vel_gain

h		16		速度环 kp
	2h	Uint16	0.01	odrv0.axis0.controller.config.vel_integrator_gain 速度环 ki
	3h	Uint16	0.01	odrv0.axis0.controller.config.vel_diff_gain 速度环 kd
	4h	Uint16	0.01	odrv0.axis0.controller.config.pos_gain 位置环 kp
	5h	Uint16	0.01	odrv0.axis0.controller.config.pos_integrator_gain 位置环 ki
	6h	Uint16	0.01	odrv0.axis0.controller.config.pos_diff_gain 位置环 kd
	7h	Uint16	0.01	odrv0.axis0.motor.current_control.p_gain 电流环 kp（尽量不要使用）
	8h	Uint16	0.01	odrv0.axis0.motor.current_control.i_gain 电流环 ki（尽量不要使用）
	10h	Uint16	-	odrv0.axis0.motor.config.current_control_bandwidth 电流环带宽（电流环调参调整这个参数即可）
200Ah	1h	Uint8	-	`odrv0.axis0.motor.fet_thermistor.config.enabled` 驱动板温度保护使能
	2h	Uint8	-	`odrv0.axis0.motor.motor_thermistor.config.enabled = True` 电机温度保护使能
	3h	Uint	0.1℃	`odrv0.axis0.motor.fet_thermistor.confi`

		16		`g.temp_limit_lower` 驱动板温度保护下限
	4h	Uint16	0.1℃	`odrv0.axis0.motor.fet_thermistor.config.temp_limit_upper` 驱动板温度保护上限
	5h	Uint16	0.1℃	`odrv0.axis0.motor.motor_thermistor.config.temp_limit_lower` 电机温度保护下限
	6h	Uint16	0.1℃	`odrv0.axis0.motor.motor_thermistor.config.temp_limit_upper` 电机温度保护上限
200Bh	1h	Int16	0.1℃	odrv0.axis0.motor.fet_thermistor.temperature 驱动板温度
	2h	Int16	0.1℃	odrv0.axis0.motor.motor_thermistor.temperature 电机温度

6. 故障码一览表

驱动器出现与 CiA402 子协议一致的错误时，603Fh 与 CiA402 协议规定一致，详见下表。驱动器出现用户所指定的异常情况时，603Fh 为 0xFF00，另有对象字典 203Fh 以 32 进制数据显示故障码的字节，如果故障码超过 32 字节，高字节部分由对象字典 203Eh 呈现。

错误代码大类 （MSB）：由 CiA 402 协议预定义 1001h，用于对错误进行初步分类，用于指定在大类下的具体错误原因，其分配规则如下：

错误位	含义	解释
0	常规错误	只要有错误，第 0 位必须为“1”
1	电流	该位为“1”，表示出现电流错误

2	电压	该位为“1”，表示出现电压错误
3	温度	该位为“1”，表示出现温度错误
4	通信错误	该位为“1”，表示出现通信错误
5	402 标准错误	该位为“1”，表示与 CiA402 子协议一致的错误，查看 603F 即可
6	保留	总是为 0
7	厂商定义	该位为“1”，表示出现用户自定义错误，查看 203F 即可

错误类别	Odrive 错误码	odrivetool 显示	0x603F	描述	0x1001 错误寄存器位	0x203E（高 32 位）+0x203F（低 32 位）
系统异常	0x00000001	CONTROL_ITERATION_MISSED	0x5220	CONTROL_COMPUTING_CIRCUIT	Bit 5 (Device profile specific)	0x00000001
	0x00000002	DC_BUS_UNDER_VOLTAGE	0x3220	DC_LINK_UNDER_VOLTAGE	Bit 2 (Voltage)	0x00000002
	0x00000004	DC_BUS_OVER_VOLTAGE	0x3210	DC_LINK_OVER_VOLTAGE	Bit 2 (Voltage)	0x00000004
	0x00000008	DC_BUS_OVER_REGEN_CURRENT	0x2311	CONTINUOUS_OVER_CURRENT_NO1	Bit 1 (Current)	0x00000008

	0x00000010	DC_BUS_OVER_CURRENT	0x2311	CONTINUOUS_OVER_CURRENT_NO1	Bit 1 (Current)	0x00000010
	0x00000020	BRAKE_DEADTIME_VIOLATION	0x7111	FAILURE_BRAKE_CHOPPER	Bit 5 (Device profile specific)	0x00000020
	0x00000040	BRAKE_DUTY_CYCLE_NAN	0x7111	FAILURE_BRAKE_CHOPPER	Bit 5 (Device profile specific)	0x00000040
	0x00000080	INVALID_BRAKE_RESISTANCE	0x6320	PARAMETER_ERROR	Bit 5 (Device profile specific)	0x00000080
驱动异常	0x00000001	INVALID_STATE	0xFF00	MANUFACTURER_SPECIFIC	Bit 7 (Manufacturer-specific)	0x00000001
	0x00000040	MOTOR_FAILED	0x7122	MOTOR_ERROR	Bit 5 (Device profile specific)	0x00000040
	0x00000080	SENSORLESS_ESTIMATOR_FAILED	0xFF00	MANUFACTURER_SPECIFIC	Bit 7 (Manufacturer-specific)	0x00000080
	0x00000100	ENCODER_FAILED	0x7300	SENSOR_ERROR	Bit 5 (Device profile specific)	0x00000100
	0x00000200	CONTROLLER_FAILED	0x8A00	CONTROL	Bit 5 (Device profile specific)	0x00000200
	0x00000800	WATCHDOG_TIMER_EXPIRED	0x6010	SOFTWARE_RESET_WATCHDOG	Bit 0 (Generic error)	0x00000800
	0x00000100	MIN_ENDSTOP_PRESSED	0x861	REFERENCE_LIMIT	Bit 5 (Device profile	0x00001000

	0		2		specific)	
	0x00002000	MAX_ENDSTOP_PRESSED	0x8612	REFERENCE_LIMIT	Bit 5 (Device profile specific)	0x00002000
	0x00004000	ESTOP_REQUESTED	0xFF00	MANUFACTURER_SPECIFIC	Bit 7 (Manufacturer-specific)	0x00004000
	0x00020000	HOMING_WITHOUT_ENDSTOP	0xFF00	MANUFACTURER_SPECIFIC	Bit 7 (Manufacturer-specific)	0x00020000
	0x00040000	OVER_TEMP	0x4310	EXCESS_TEMPERATURE_DRIVE	Bit 3 (Temperature)	0x00040000
	0x00080000	UNKNOWN_POSITION	0x7320	POSITION	Bit 5 (Device profile specific)	0x00080000
电机异常	0x00000001	PHASE_RESISTANCE_OUT_OF_RANGE	0x7122	MOTOR_OR_COMMUTATION_MALFUNC	Bit 5 (Device profile specific)	0x00000001
	0x00000002	PHASE_INDUCTANCE_OUT_OF_RANGE	0x7122	MOTOR_OR_COMMUTATION_MALFUNC	Bit 5 (Device profile specific)	0x00000002
	0x00000008	DRV_FAULT	0xFF00	MANUFACTURER_SPECIFIC	Bit 7 (Manufacturer-specific)	0x00000008
	0x00000010	CONTROL_DEADLINE_MISSED	0xFF00	MANUFACTURER_SPECIFIC	Bit 7 (Manufacturer-specific)	0x00000010
	0x00000080	MODULATION_MAGNITUDE	0xFF00	MANUFACTURER_SPECIFIC	Bit 7 (Manufacturer-specific)	0x00000080

	0x00000400	CURRENT_SENSE_SATURATION	0x2311	CONTINUOUS_OVER_CURRENT_NO1	Bit 1 (Current)	0x00000400
	0x00000100	CURRENT_LIMIT_VIOLATION	0x2311	CONTINUOUS_OVER_CURRENT_NO1	Bit 1 (Current)	0x00001000
	0x00001000	MODULATION_IS_NAN	0xFF00	MANUFACTURER_SPECIFIC	Bit 7 (Manufacturer-specific)	0x00010000
	0x00002000	MOTOR_THERMISTOR_OVER_TEMP	0x4210	EXCESS_TEMPERATURE_DEVICE	Bit 3 (Temperature)	0x00020000
	0x00004000	FET_THERMISTOR_OVER_TEMP	0x4310	EXCESS_TEMPERATURE_DRIVE	Bit 3 (Temperature)	0x00040000
	0x00008000	TIMER_UPDATE_MISSED	0xFF00	MANUFACTURER_SPECIFIC	Bit 7 (Manufacturer-specific)	0x00080000
	0x00100000	CURRENT_MEASUREMENT_UNAVAILABLE	0xFF00	MANUFACTURER_SPECIFIC	Bit 1 (Current)	0x00100000
	0x00200000	CONTROLLER_FAILED	0x8A00	CONTROL	Bit 5 (Device profile specific)	0x00200000
	0x00400000	I_BUS_OUT_OF_RANGE	0x2311	CONTINUOUS_OVER_CURRENT_NO1	Bit 1 (Current)	0x00400000
	0x00800000	BRAKE_RESISTOR_DISARMED	0x7110	BRAKE_CHOPPER	Bit 5 (Device profile specific)	0x00800000
	0x01000000	SYSTEM_LEVEL	0xFF00	MANUFACTURER_SPECIFIC	Bit 7 (Manufacturer-specific)	0x01000000

	0x02000000	BAD_TIMING	0x5220	CONTROL_COMPUTING_CIRCUIT	Bit 5 (Device profile specific)	0x02000000
	0x04000000	UNKNOWN_PHASE_ESTIMATE	0x7320	POSITION	Bit 5 (Device profile specific)	0x04000000
	0x08000000	UNKNOWN_PHASE_VEL	0x7310	SPEED	Bit 5 (Device profile specific)	0x08000000
	0x10000000	UNKNOWN_TORQUE	0x8331	TORQUE_FAULT	Bit 5 (Device profile specific)	0x10000000
	0x20000000	UNKNOWN_CURRENT_COMMAND	0x8331	TORQUE_FAULT	Bit 5 (Device profile specific)	0x20000000
	0x40000000	UNKNOWN_CURRENT_MEASUREMENT	0x5210	CONTROL_MEASUREMENT_CIRCUIT	Bit 1 (Current)	0x40000000
	0x80000000	UNKNOWN_VBUS_VOLTAGE	0x5210	CONTROL_MEASUREMENT_CIRCUIT	Bit 2 (Voltage)	0x80000000
	0x100000000	UNKNOWN_VOLTAGE_COMMAND	0x8A00	CONTROL	Bit 2 (Voltage)	0x100000000
	0x200000000	UNKNOWN_GAINS	0x6320	PARAMETER_ERROR	Bit 5 (Device profile specific)	0x200000000
	0x400000000	CONTROLLER_INITIALIZING	0x8A00	CONTROL	Bit 5 (Device profile specific)	0x400000000
	0x800000000	UNBALANCED_PHASES	0x3130	PHASE_FAILURE	Bit 5 (Device profile specific)	0x800000000

控制异常	0x00000001	OVERSPEED	0x8400	VELOCITY_SPEED_CONTROLLER	Bit 5 (Device profile specific)	0x00000001
	0x00000002	INVALID_INPUT_MODE	0x6320	PARAMETER_ERROR	Bit 5 (Device profile specific)	0x00000002
	0x00000004	UNSTABLE_GAIN	0x6320	PARAMETER_ERROR	Bit 5 (Device profile specific)	0x00000004
	0x00000008	INVALID_MIRROR_AXIS	0xFF00	MANUFACTURER_SPECIFIC	Bit 7 (Manufacturer-specific)	0x00000008
	0x00000010	INVALID_LOAD_ENCODER	0x7300	SENSOR_ERROR	Bit 5 (Device profile specific)	0x00000010
	0x00000020	INVALID_ESTIMATE	0x8611	FOLLOWING_ERROR	Bit 5 (Device profile specific)	0x00000020
	0x00000040	INVALID_CIRCULAR_RANGE	0x6320	PARAMETER_ERROR	Bit 5 (Device profile specific)	0x00000040
	0x00000080	SPINOUT_DETECTED	0x6320	PARAMETER_ERROR	Bit 5 (Device profile specific	0x00000080
编码器异常	0x00000001	UNSTABLE_GAIN	0x6320	PARAMETER_ERROR	Bit 5 (Device profile specific)	0x00000001
	0x00000002	CPR_POLEPAIRS_MISMATCH	0x6320	PARAMETER_ERROR	Bit 5 (Device profile specific)	0x00000002

	0x00000004	NO_RESPONSE	0x7305	INCREMENTAL_SENSOR_1_FAULT	Bit 5 (Device profile specific)	0x00000004
	0x00000008	UNSUPPORTED_ENCODER_MODE	0x6320	PARAMETER_ERROR	Bit 5 (Device profile specific)	0x00000008
	0x00000010	ILLEGAL_HALL_STATE	0x7300	SENSOR_ERROR	Bit 5 (Device profile specific)	0x00000010
	0x00000020	INDEX_NOT_FOUND_YET	0x7305	INCREMENTAL_SENSOR_1_FAULT	Bit 5 (Device profile specific)	0x00000020
	0x00000040	ABS_SPI_TIMEOUT	0x7305	INCREMENTAL_SENSOR_1_FAULT	Bit 5 (Device profile specific)	0x00000040
	0x00000080	ABS_SPI_COM_FAIL	0x7305	INCREMENTAL_SENSOR_1_FAULT	Bit 5 (Device profile specific)	0x00000080
	0x00000100	ABS_SPI_NOT_READY	0x7305	INCREMENTAL_SENSOR_1_FAULT	Bit 5 (Device profile specific)	0x00000100
	0x00000200	HALL_NOT_CALIBRATED_YET	0x7300	SENSOR_ERROR	Bit 5 (Device profile specific)	0x00000200
	0x00000400	SEC_ENC_COM_FAIL	0x7306	INCREMENTAL_SENSOR_2_FAULT	Bit 5 (Device profile specific)	0x00000400

7. 更新固件步骤

EtherCAT 系列的固件更新，必须下载最新版良质驱动上位机

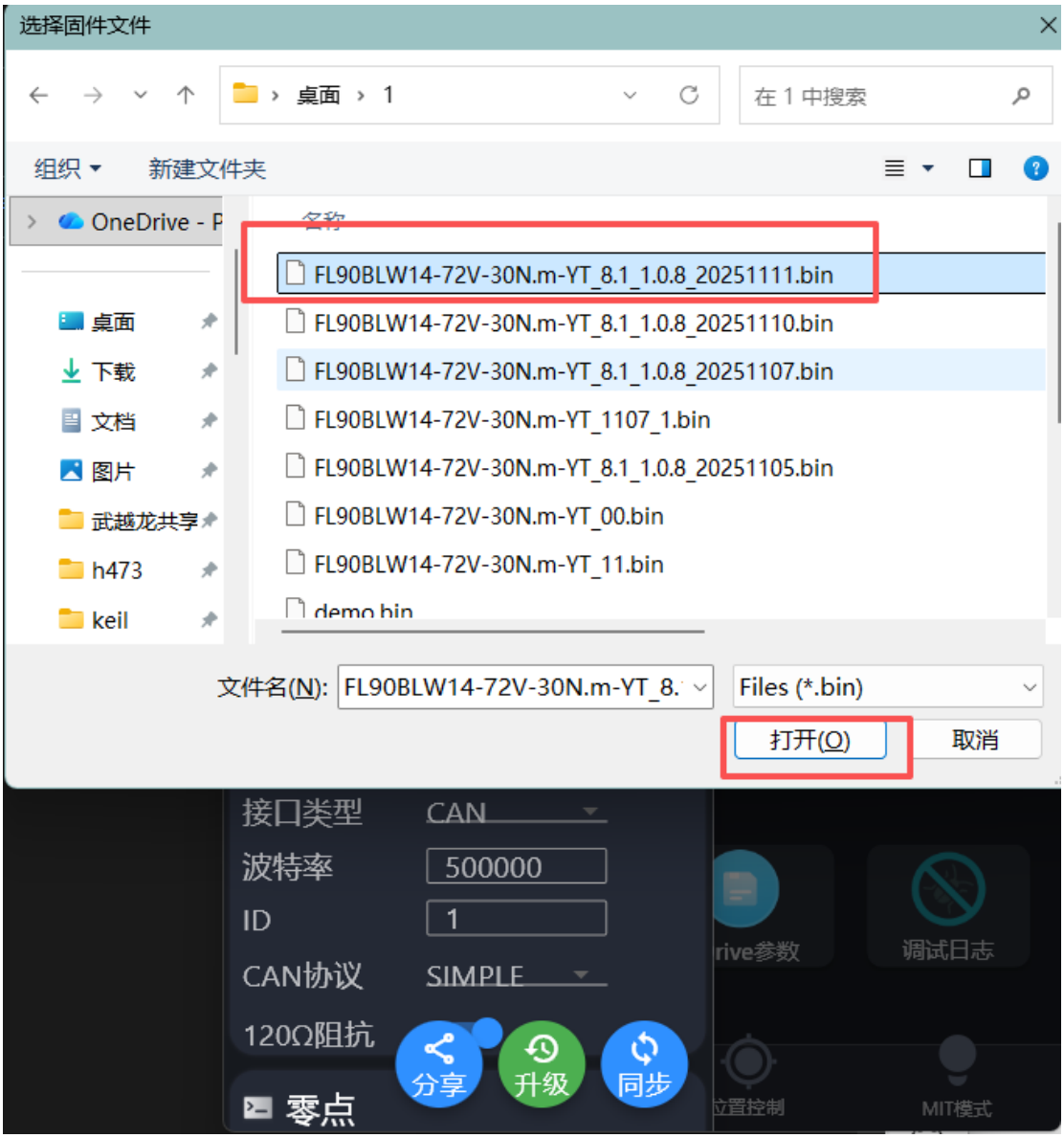
成功 安装后，双击升级，在弹出界面选择更新的固件后，点击打开，即可进入更新，

等待升级到 100%，即为升级成功，此时插拔 USB 或者断电重启复位上位机即可。

注意：1。升级时固件（bin 文件）放置路径不能含中文

2.USB 接口不能通过隔离器与电脑相连，下载进度不会到 100%，进而导致下载失败


参数配置
(8.1.23/1.0.8)
电机参数
驱动参数
基本参数
极对数
20
减速比
9.00
电压范围
1
~
90
V
母线电流
15.0
A
电机电流
60.0
A
最大限速
400.00
RPM
校准电流
5.0
A
电机校准
已校准
校准
编码器带宽
500.0
驱动温度
保护开关
90
~
120
℃
电机温度
保护开关
90
~
120
℃
相间电阻
0.613
Ω
相间电感
0.000062
H
通信参数
接口类型
CAN
波特率
500000
ID
1
CAN协议
SIMPLE
120Ω阻抗
分享
升级
同步
零点
右键双击“升级”
IQref
IDref
POS
0W
24.9
调试日志
MIT模式


选择固件文件
桌面 › 1
在 1 中搜索
组织
新建文件夹
OneDrive - P
桌面
下载
文档
图片
武越龙共享
h473
keil
名称
FL90BLW14-72V-30N.m-YT_8.1_1.0.8_20251111.bin
FL90BLW14-72V-30N.m-YT_8.1_1.0.8_20251110.bin
FL90BLW14-72V-30N.m-YT_8.1_1.0.8_20251107.bin
FL90BLW14-72V-30N.m-YT_1107_1.bin
FL90BLW14-72V-30N.m-YT_8.1_1.0.8_20251105.bin
FL90BLW14-72V-30N.m-YT_00.bin
FL90BLW14-72V-30N.m-YT_11.bin
demo.bin
文件名(N): FL90BLW14-72V-30N.m-YT_8.
Files (*.bin)
打开(O)
取消
接口类型
CAN
波特率
500000
ID
1
CAN协议
SIMPLE
120Ω阻抗
分享
升级
同步
零点
rive参数
调试日志
位置控制
MIT模式


参数配置
电机参数
驱动参数
基本参数
极对数
20
减速比
9.00
电压范围
1
~
90
V
母线电流
15.0
A
电机电流
60.0
A
写入固件: 31.7%
(114.6 KB/362.0 KB)
42%
正在进行设备升级（先楫HPM）
请勿断开USB连接、切断电源或关闭软件
避免设备变砖，导致无法正常使用。
相间电感
0.000062
H
通信参数
接口类型
CAN
波特率
500000
ID
1
CAN协议
SIMPLE
120Ω阻抗
分享
升级
同步
零点
调试日志
MIT模式


参数配置
(8.1.23/1.0.8)
电机参数
驱动参数
基本参数
极对数
20
减速比
9.00
电压范围
1
~
90
V
母线电流
15.0
A
电机电流
60.0
A
最大限速
400.00
RPM
相间电阻
0.613
Ω
相间电感
0.000062
H
通信参数
接口类型
CAN
波特率
500000
ID
1
CAN协议
SIMPLE
120Ω阻抗
零点
分享
升级
同步
升级成功
固件升级成功
确定
0W
24.8
调试日志
MIT模式

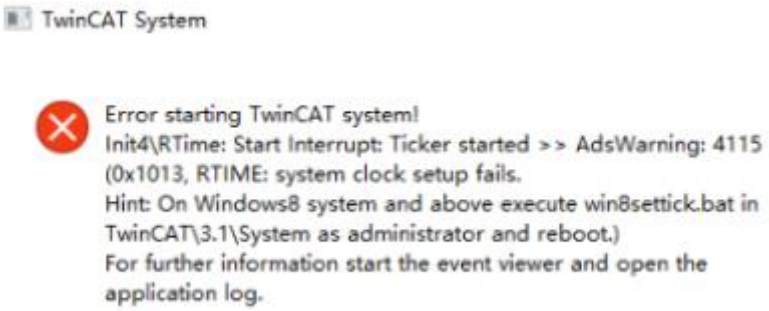
7.1.1 连接上位机注意事项

注意：EtherCAT 系列的驱动在连接上位机时，一定要在供电期间插拔 USB 线。也就是需要断电前，先拔掉 USB 线；供电后再插上 USB 线。

8. TwinCAT 使用过程出现的错误

8.1.1 系统错误

当将 Twincat 模式由 Config 模式（紫色）切换为 Run 模式（绿色），可能出现如下图的问题



出现 Error starting TwinCAT system！ 错误，这是因为操作系统一般为 Windows 10， 以 管 理 员 运 行

C:\TwinCAT\3.1\System\win8settick.bat，然后重启电脑即可。